



TÓPICOS SELECTOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS II
ANÁLISIS DE DATOS CON PYTHON / TRIMESTRE 25P

PROYECTO FINAL

**ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LA
INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CDMX (2015-2025)**

ALAN BADILLO SALAS

Dr. Juan Alberto Martínez Cadena

CONTENIDO

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN	3
PREGUNTAS Y OBJETIVOS	5
DATOS	6
METODOLOGÍA	10
RESULTADOS	13
LIMITACIONES Y SENSIBILIDAD	27
CONCLUSIONES Y PRÓXIMAS ACCIONES	29

Problema real

Los **hechos delictivos ocurridos en México** son aportados de forma abierta por el gobierno y permiten **entender el comportamiento de la incidencia delictiva** en las entidades y municipios del país, con estos datos se puede **dimensionar el tipo de incidentes ocurridos** a lo largo de los años y analizar su evolución, encontrando **patrones que expliquen el alza o caída** en la cantidad de casos registrados en las diferentes zonas del territorio mexicano y poder **relacionarlas a eventos globales o locales** como la pandemia del COVID-19 y cambios en las políticas y estrategias de seguridad.

Importancia

En este estudio se analiza la incidencia delictiva mediante **modelos espacio-temporales** para poder concentrar y visualizar los datos reflejando los hallazgos más interesantes sobre **el comportamiento de hechos delictivos a lo largo de los años** y enfocados a la Ciudad de México. Asimismo se aporta un modelo de predicción sobre los **homicidios dolosos pronosticados para el 2026** utilizando un modelo autorregresivo (SARIMAX) para entender la evolución del comportamiento de los homicidios en las diferentes alcaldías de la ciudad.

Preguntas relevantes

- ¿Cuáles son las alcaldías de la Ciudad de México con mayor incidencia delictiva a lo largo de los años?
- ¿En qué periodos aumentan y decaen los delitos y cómo se relaciona esto con la pandemia del COVID-19?
- ¿Cuáles son los meses en los que aumentan los hechos delictivos en general para todas las alcaldías?
- ¿Existe una estacionalidad de los delitos y una tendencia clara en el comportamiento de estos?
- ¿Cuáles son los tipos de delito de mayor incidencia?
- ¿Qué delitos aumentaron con el cambio de gobierno a partir del 2018 y cuáles disminuyeron?
- ¿Dónde se ubican geográficamente los tipos de delitos?
- ¿Cómo se agrupan las alcaldías y los meses respecto a la incidencia delictiva?
- ¿Cómo se comportan los homicidios dolosos en la Ciudad de México y cómo se pronostican los homicidios para el 2026?

Fuente



Incidencia delictiva municipal

Se muestran los hechos delictivos ocurridos entre 2015 y junio de 2025, en desagregación municipal.

Categoría: Seguridad

Formatos: CSV

Institución: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Consultar

 Descargar



IDM_NM_jun25.csv

Documento CSV - 377.3 MB

https://datos.gob.mx/dataset/incidencia_delictiva

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2562994 entries, 0 to 2562993
Data columns (total 21 columns):
#   Column                                Dtype
---  -
0   Año                                   int64
1   Clave_Ent                             int64
2   Entidad                              object
3   Cve. Municipio                       int64
4   Municipio                            object
5   Bien jurídico afectado               object
6   Tipo de delito                       object
7   Subtipo de delito                    object
8   Modalidad                            object
9   Enero                                int64
10  Febrero                               int64
11  Marzo                                 int64
12  Abril                                 int64
13  Mayo                                  int64
14  Junio                                 int64
15  Julio                                 float64
16  Agosto                                float64
17  Septiembre                            float64
18  Octubre                               float64
19  Noviembre                             float64
20  Diciembre                             float64
dtypes: float64(6), int64(9), object(6)
memory usage: 410.6+ MB
```

Limpieza y filtrado

Conversión del formato ancho a largo

Diagnóstico: Se observa que cada fila codifica 12 columnas de los meses (Enero, ..., Diciembre)

Estrategia: Aplicar `melt` para extraer en formato largo los meses y luego fusionar los datos restantes

Se observa que cada fila tiene 12 meses

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	2	0	1	1	0	1	1	0	2	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	1	3	2	0	1	2	0	0	0
3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Aplicamos un `melt` para convertir cada fila al formato largo

- `id_vars` - Nombre de la columna con los índices
- `var_name` - Nombre de la columna de reducción (columnas contraídas)
- `var_value` - Nombre de la columna de los valores

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 30755928 entries, 0 to 2562993
Data columns (total 11 columns):
#   Column                                Dtype
---  -
0   Mes                                    object
1   Total                                int64
2   Año                                  int64
3   Clave_Ent                             int64
4   Entidad                              object
5   Cve. Municipio                       int64
6   Municipio                            object
7   Bien jurídico afectado               object
8   Tipo de delito                       object
9   Subtipo de delito                   object
10  Modalidad                            object
dtypes: int64(4), object(7)
memory usage: 2.7+ GB
```


Variables

		Total
Municipio	Fecha	
Azcapotzalco	2015-01-01	4
	2015-01-01	1
	2015-01-01	2
	2015-01-01	0
	2015-01-01	0

	poblacion	Total	Percapita
municipio			
Azcapotzalco	432205	108480	25099.200611
Coyoacán	614447	155173	25254.090263
Cuajimalpa de Morelos	217686	36331	16689.635530
Gustavo A. Madero	1173351	226710	19321.584078
Iztacalco	404695	97760	24156.463510
Iztapalapa	1835486	329603	17957.260366
La Magdalena Contreras	247622	39872	16101.961861
Milpa Alta	152685	19627	12854.569866
Álvaro Obregón	759137	151245	19923.281305
Tláhuac	392313	62452	15918.921881
Tlalpan	699928	137137	19593.015282
Xochimilco	442178	74156	16770.621786
Benito Juárez	434153	178569	41130.430977
Cuauhtémoc	545884	342695	62777.989463
Miguel Hidalgo	414470	143092	34524.091008
Venustiano Carranza	443704	126474	28504.137894

	id	Mes	Total	Año	Clave_Ent	Entidad	Cve. Municipio	Municipio	Bien jurídico afectado	Tipo de delito	Subtipo de delito	Modalidad	Mes_num
0	25970	Enero	4	2015	9	Ciudad de México	9002	Azcapotzalco	La vida y la Integridad corporal	Homicidio	Homicidio doloso	Con arma de fuego	1
1	25971	Enero	1	2015	9	Ciudad de México	9002	Azcapotzalco	La vida y la Integridad corporal	Homicidio	Homicidio doloso	Con arma blanca	1
2	25972	Enero	2	2015	9	Ciudad de México	9002	Azcapotzalco	La vida y la Integridad corporal	Homicidio	Homicidio doloso	Con otro elemento	1
3	25973	Enero	0	2015	9	Ciudad de México	9002	Azcapotzalco	La vida y la Integridad corporal	Homicidio	Homicidio doloso	No especificado	1
4	25974	Enero	0	2015	9	Ciudad de México	9002	Azcapotzalco	La vida y la Integridad corporal	Homicidio	Homicidio culposo	Con arma de fuego	1

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 219912 entries, 0 to 219911
Data columns (total 13 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id                                     219912 non-null int64
1   Mes                                   219912 non-null object
2   Total                                219912 non-null int64
3   Año                                  219912 non-null int64
4   Clave_Ent                             219912 non-null int64
5   Entidad                               219912 non-null object
6   Cve. Municipio                        219912 non-null int64
7   Municipio                             219912 non-null object
8   Bien jurídico afectado                219912 non-null object
9   Tipo de delito                        219912 non-null object
10  Subtipo de delito                     219912 non-null object
11  Modalidad                             219912 non-null object
12  Mes_num                               219912 non-null int64
dtypes: int64(6), object(7)
memory usage: 21.8+ MB
```

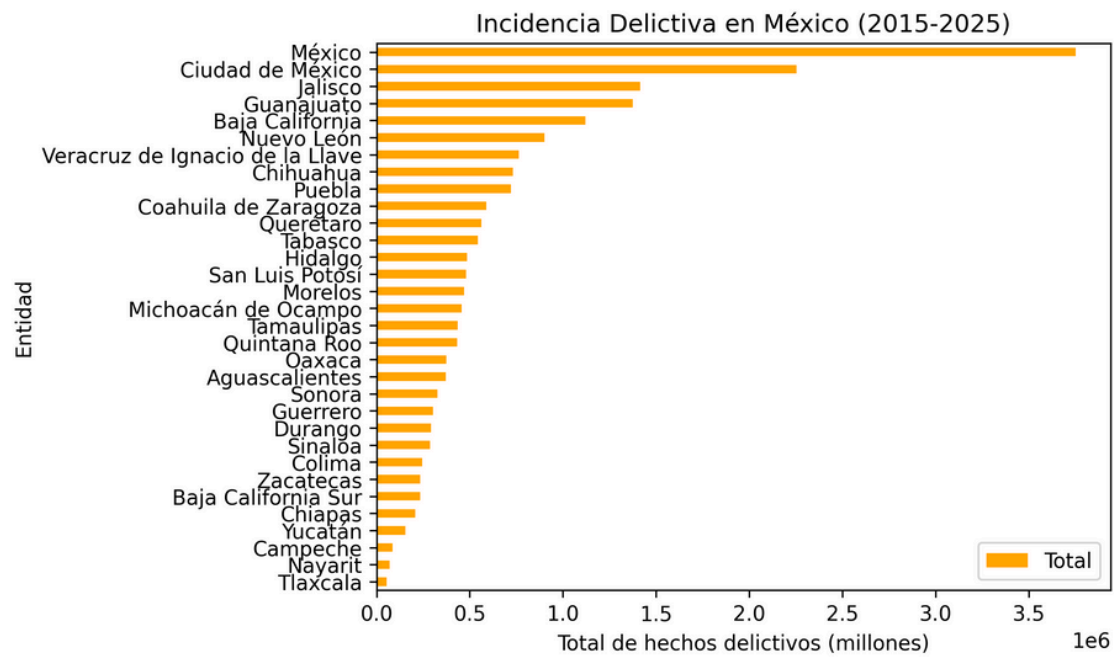
Ética y privacidad

No se determina ningún tratamiento especial sobre la privacidad de los datos, sin embargo, **se solicita discreción sobre el uso de las métricas reportadas** en los tipos de delitos como homicidios, abuso sexual, trata de menores, incesto, fraude y otros reportes que **puedan generar una opinión negativa sobre alguna región de México**, en donde se exhiba una mayor cantidad de registros sobre estos hechos delictivos.

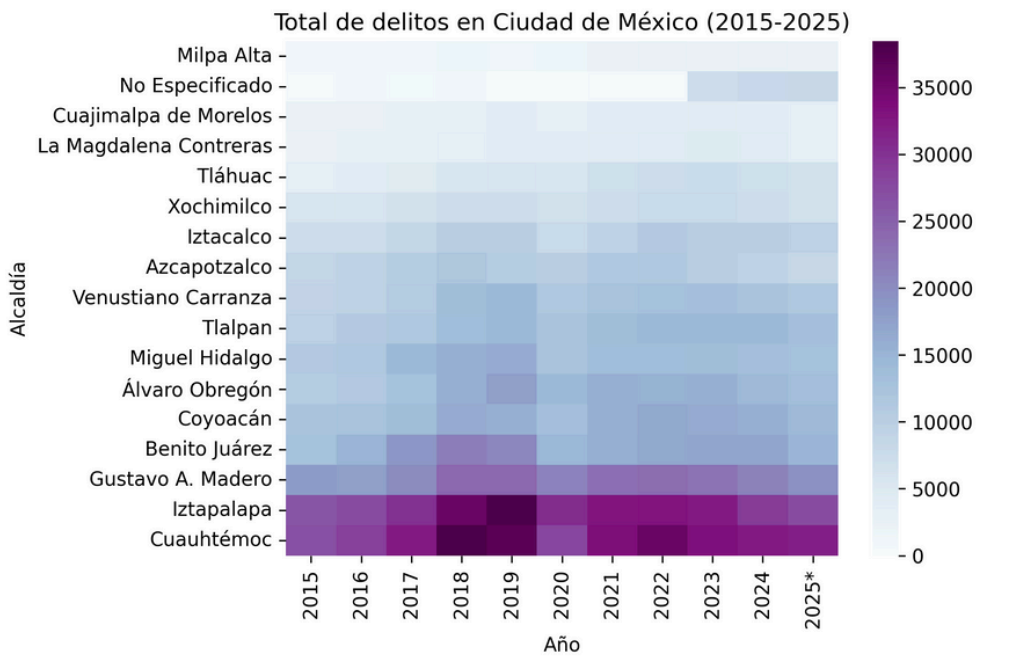
Entidad	Total
Tlaxcala	54563
Nayarit	71014
Campeche	85081
Yucatán	154947
Chiapas	207315
Baja California Sur	234023
Zacatecas	234984
Colima	243624
Sinaloa	287477
Durango	291960
Guerrero	302488
Sonora	326575
Aguascalientes	371883
Oaxaca	374389
Quintana Roo	432791
Tamaulipas	434817
Michoacán de Ocampo	455512
Morelos	469922
San Luis Potosí	479020
Hidalgo	486070
Tabasco	542595
Querétaro	563169
Coahuila de Zaragoza	588000
Puebla	721502
Chihuahua	732127
Veracruz de Ignacio de la Llave	764277
Nuevo León	901768
Baja California	1120676
Guanajuato	1375350
Jalisco	1415356
Ciudad de México	2253145
México	3751094

Modelos utilizados

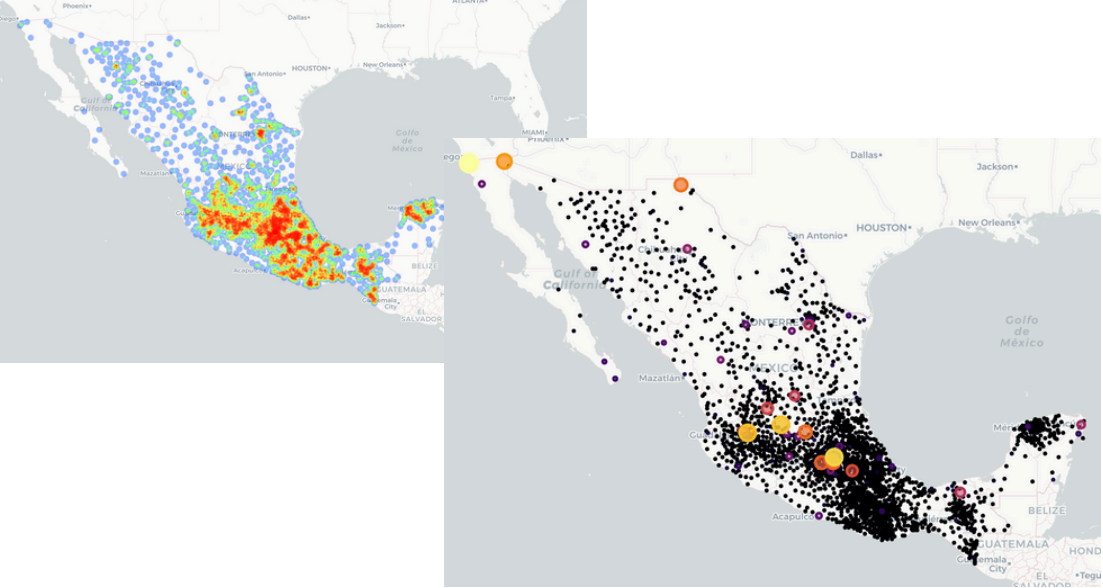
Barras horizontales para conteos simples por categoría



Mapa de calor para conteos cruzados entre dos categorías



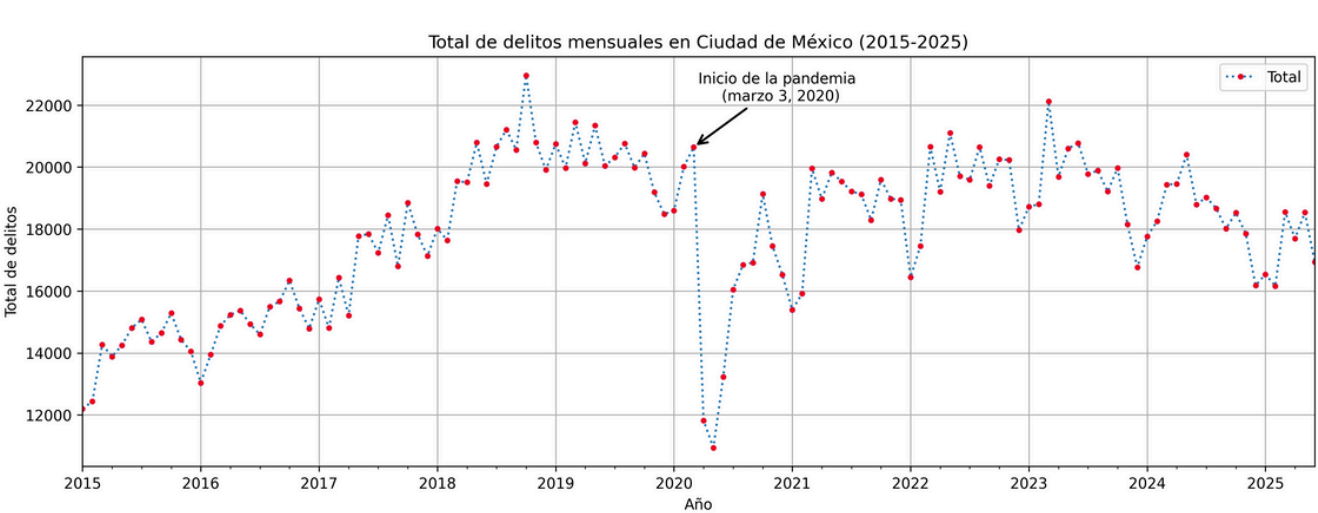
Mapa de calor e impacto geoespacial para datos territoriales



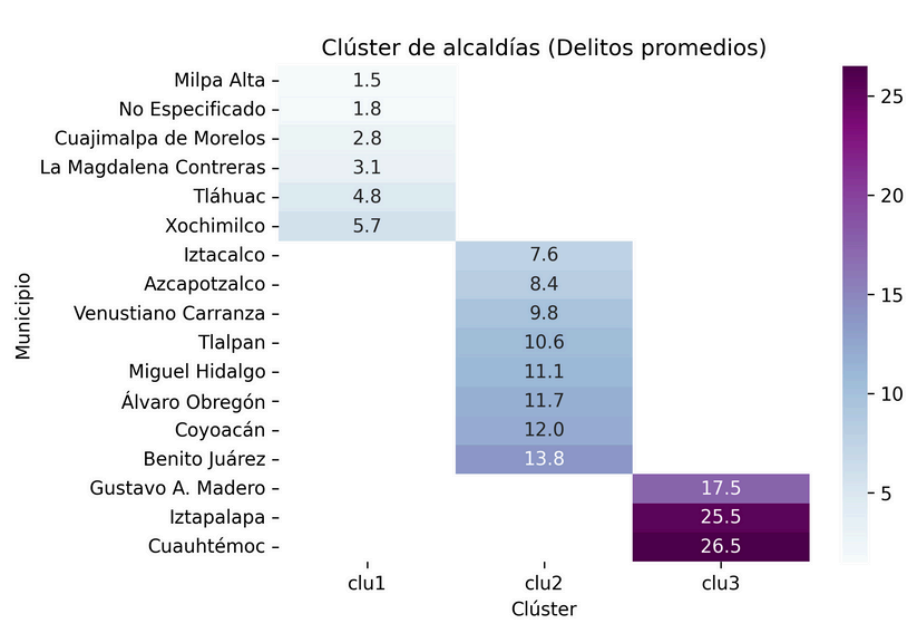
Barras verticales para acumulados en el tiempo



Serie de tiempo para datos temporales



Mapa de calor en clúster para grupos detectados



Preprocesamiento y calidad

No se encontraron valores nulos y los datos fueron convertidos del formato ancho a largo y viceversa

	Año	Mes	Municipio	Tipo de delito	Subtipo de delito	Modalidad	Total
0	2015	Enero	Azcapotzalco	Homicidio	Homicidio doloso	Con arma de fuego	4
1	2015	Enero	Azcapotzalco	Homicidio	Homicidio doloso	Con arma blanca	1
2	2015	Enero	Azcapotzalco	Homicidio	Homicidio doloso	Con otro elemento	2
3	2015	Enero	Azcapotzalco	Homicidio	Homicidio doloso	No especificado	0
4	2015	Enero	Azcapotzalco	Homicidio	Homicidio culposo	Con arma de fuego	0
...	...	...	...	...	...	...	...
219907	2025	Diciembre	No Especificado	Falsificación	Falsificación	Falsificación	0
219908	2025	Diciembre	No Especificado	Contra el medio ambiente	Contra el medio ambiente	Contra el medio ambiente	0
219909	2025	Diciembre	No Especificado	Delitos cometidos por servidores públicos	Delitos cometidos por servidores públicos	Delitos cometidos por servidores públicos	0
219910	2025	Diciembre	No Especificado	Electorales	Electorales	Electorales	0
219911	2025	Diciembre	No Especificado	Otros delitos del Fuero Común	Otros delitos del Fuero Común	Otros delitos del Fuero Común	0

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Municipio												
Milpa Alta	1435	1500	1867	1813	1825	1789	1563	1591	1623	1653	1545	1423
No Especificado	1933	2418	2500	2518	2643	2420	1619	1557	1530	1740	1411	1480
Cuajimalpa de Morelos	2959	2983	3352	2937	3151	3225	2932	3024	2961	3092	2953	2762
La Magdalena Contreras	3197	3220	3710	3334	3578	3475	3192	3232	3231	3522	3213	2968
Tláhuac	4948	5185	6054	5449	5746	5667	4839	5017	4930	5122	4877	4618
Xochimilco	5979	6040	6734	6284	6713	6714	6123	6208	5845	6056	6024	5436
Iztacalco	7871	8256	9394	8431	8619	8240	7513	7792	7905	8206	8186	7347
Azcapotzalco	9098	8995	9965	9168	9611	8903	8587	8799	8808	9257	8963	8326
Venustiano Carranza	10379	10600	11489	10658	11157	10775	10155	10500	10311	10852	9931	9667
Tlalpan	11346	11142	12605	11487	12284	11813	11366	11262	11018	11593	10828	10393
Miguel Hidalgo	11407	11713	13259	12003	12720	12714	11637	11737	11291	12260	11387	10964
Álvaro Obregón	12383	12431	14104	12764	13156	13186	12013	12715	12043	12916	12135	11399
Coyoacán	12474	12784	14533	13177	13772	13300	12404	12889	12449	13070	12657	11664
Benito Juárez	14574	14753	15813	14849	15799	15333	14456	14835	13783	15577	14469	14328
Gustavo A. Madero	18674	18761	20999	19299	20332	19720	18389	18302	18188	19181	18105	16760
Iztapalapa	26991	27425	30456	27883	29266	28726	26615	27277	26307	27969	25915	24773
Cuauhtémoc	27529	27187	31097	28729	30564	30057	28138	28698	27242	29281	27755	26418

Ingeniería de variables

Se construyeron diferentes variables de análisis, **en su mayoría DataFrames** para manipular los reportes

```
grupo_delito = {
    "Robos": [
        "Robo de ganado",
        "Robo de maquinaria",
        "Robo a institución bancaria",
        "Robo a transportista",
        "Robo en transporte público individual",
        "Robo en transporte público colectivo",
        "Robo en transporte individual",
        "Robo a transeúnte en espacio abierto al público",
        "Robo a casa habitación",
        "Robo de autopartes",
        "Robo de vehículo automotor",
        "Robo a transeúnte en vía pública",
        "Robo a negocio",
        "Otros robos",
    ],
    "Fraude": [
        "Abuso de confianza",
        "Fraude",
        "Falsificación",
        "Extorsión",
        "Despojo",
    ],
    "Sexuales": [
        "Acoso sexual",
        "Abuso sexual",
        "Hostigamiento sexual",
        "Violación simple",
        "Violación equiparada",
        "Incesto",
        "Feminicidio",
    ],
    "Personas": [
        "Violencia familiar",
        "Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar",
        "Corrupción de menores",
        "Amenazas",
    ],
    "Homicidios": [
```

```
X = delitos_cdmx[["Municipio", "Mes", "Total"]].groupby(["Municipio", "Mes"]).mean().unstack().droplevel(axis=1, level=0)
X = X[["Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"]]
X.round(1)
```

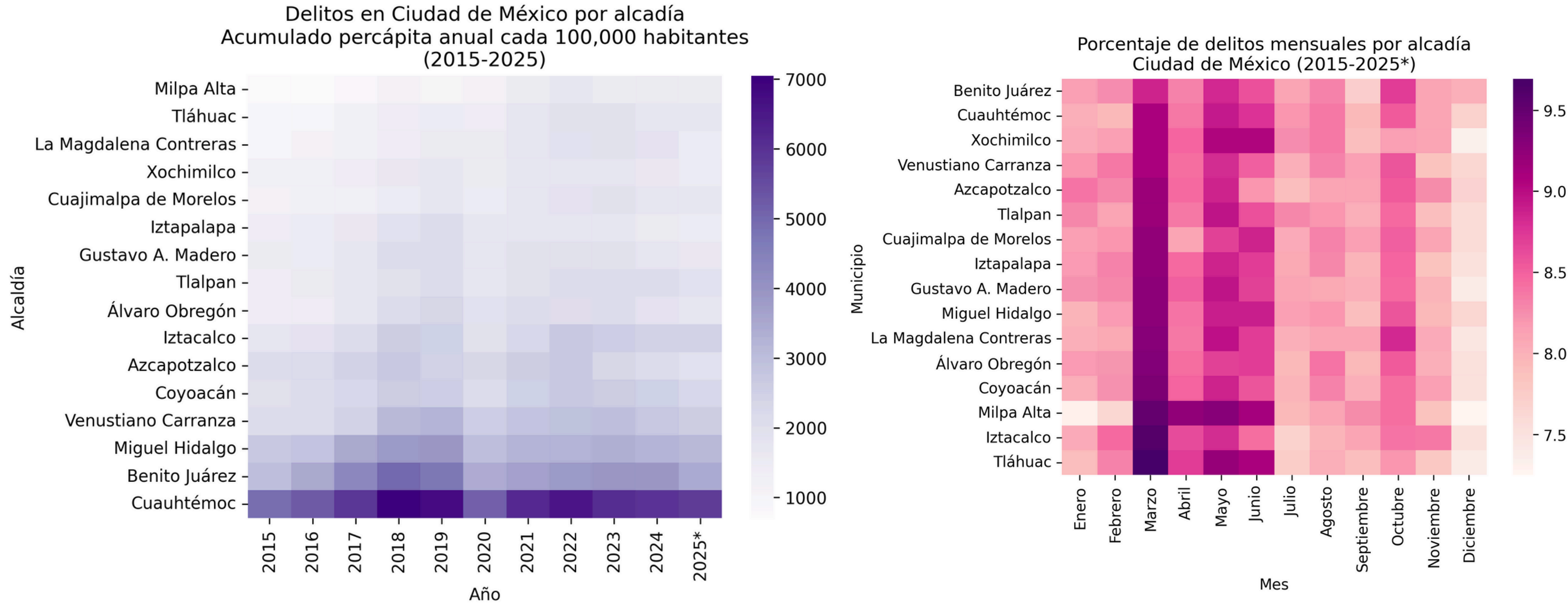
```
s = pandas.Series(clu.labels_)
s.index = X.index
s.sort_values()
```

```
u = pandas.DataFrame(clu.cluster_centers_)
u.columns = X.columns
u.index = pandas.Series(u.index).map({0: 2, 1: 0, 2: 1}).map({0: "clu1", 1: "clu2", 2: "clu3"})
u.sort_values("Enero")
```

```
clu1 = s == 0
clu2 = s == 1
clu3 = s == 2
```

```
delitos_cdmx_clu = pandas.DataFrame([clu1, clu2, clu3], index=["clu1", "clu2", "clu3"]).T.astype(int).sort_values(["clu1", "clu2", "clu3"])
```

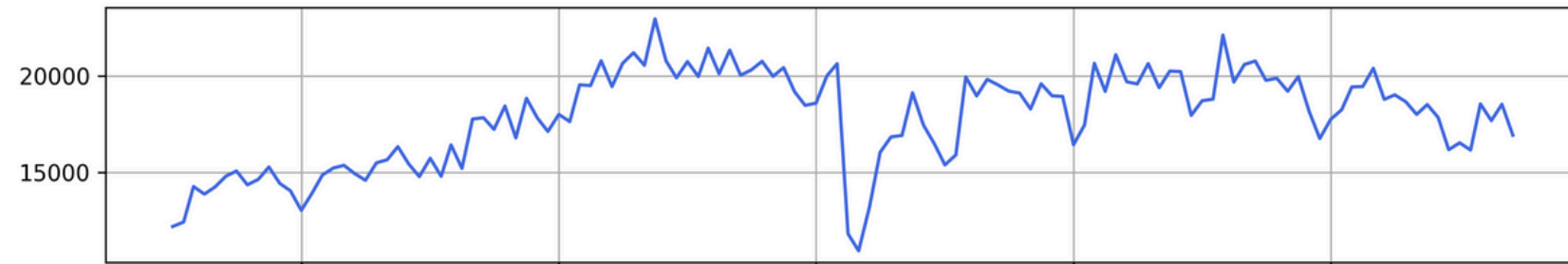

Análisis de los delitos por alcaldía y año



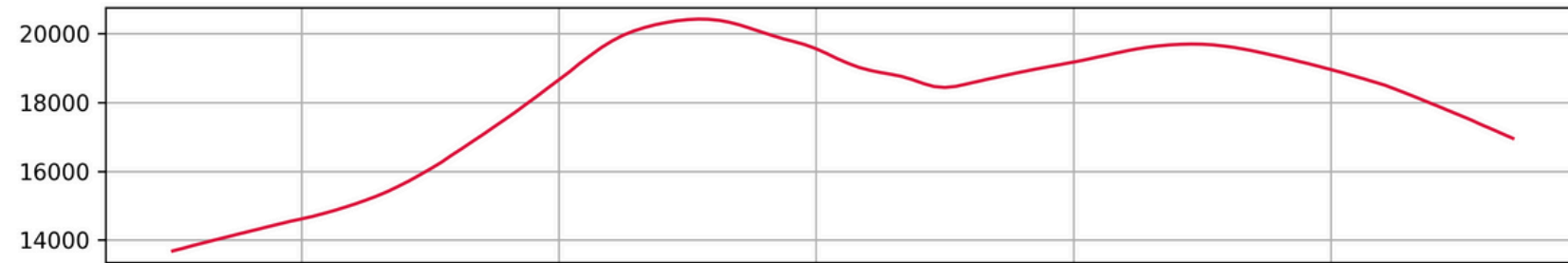
Análisis de la tendencia y estacionalidad

Descomposición STL de los delitos
Ciudad de México (2015-2025*)

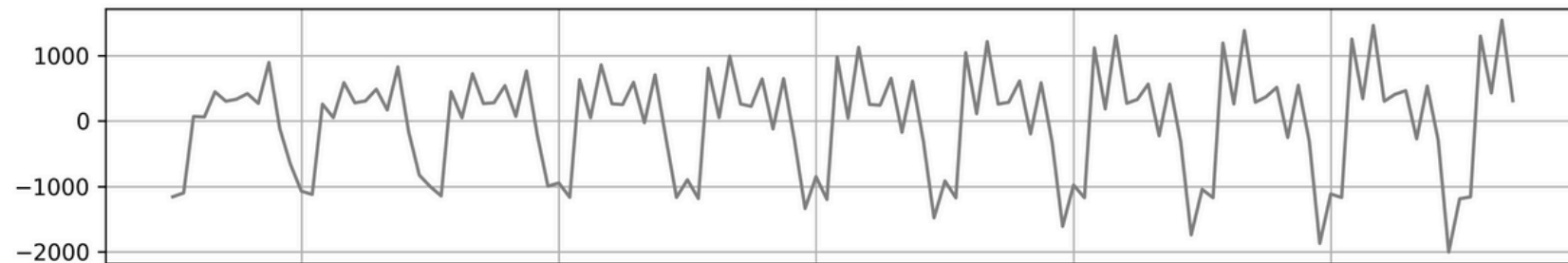
Observado



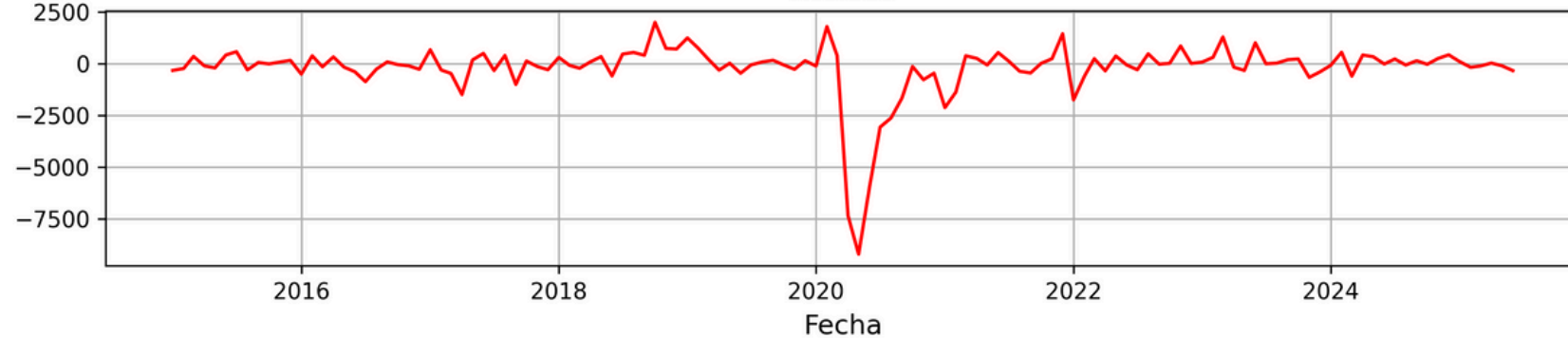
Tendencia



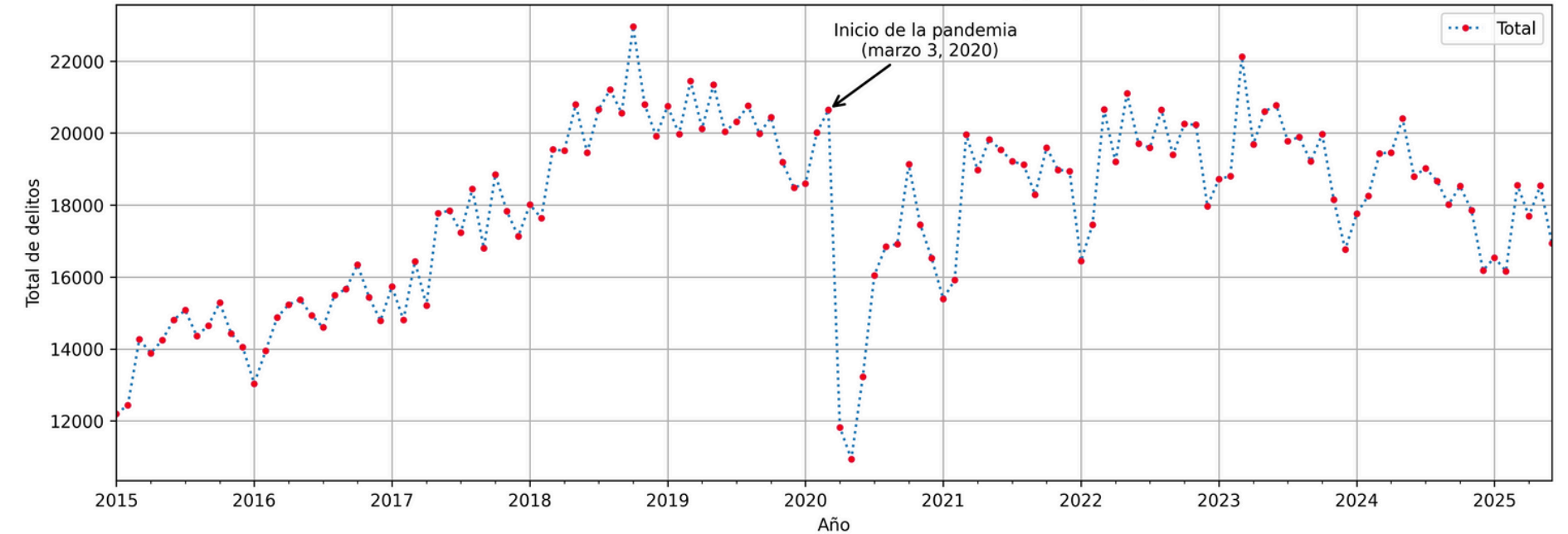
Estacional



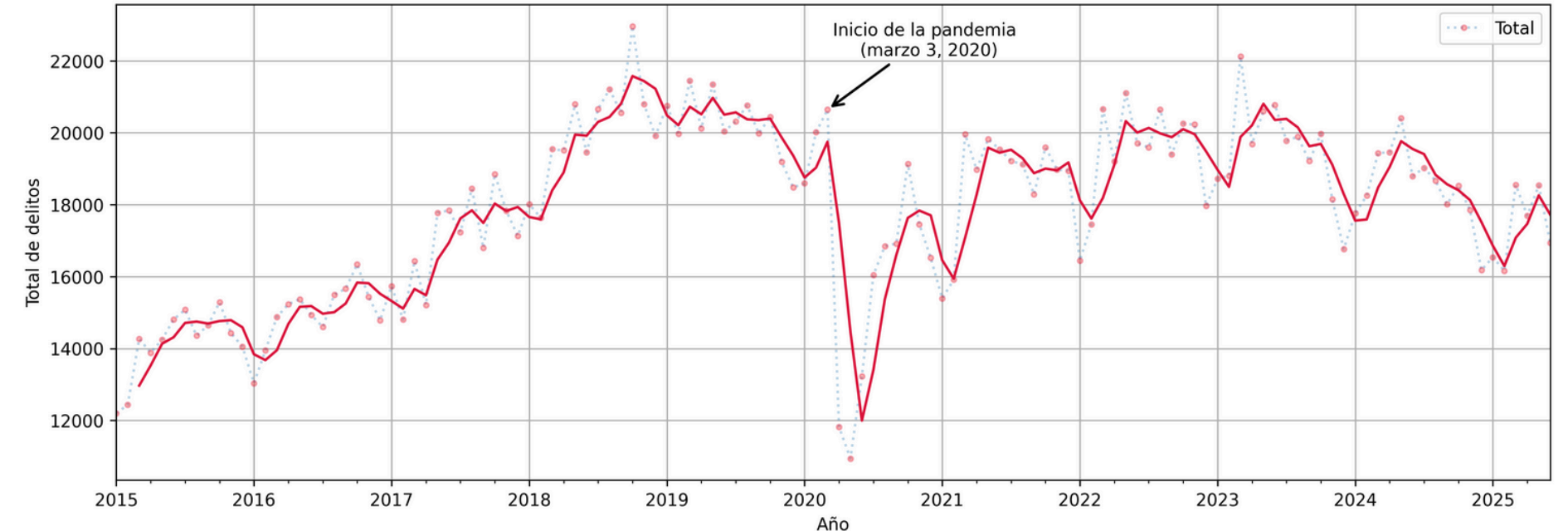
Residuo



Total de delitos mensuales en Ciudad de México (2015-2025)



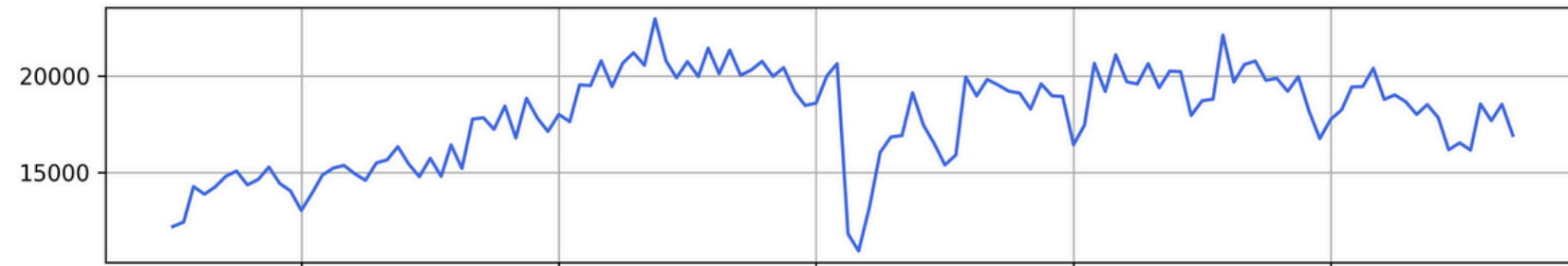
Total de delitos mensuales en Ciudad de México (2015-2025)
(Ajuste por media móvil)



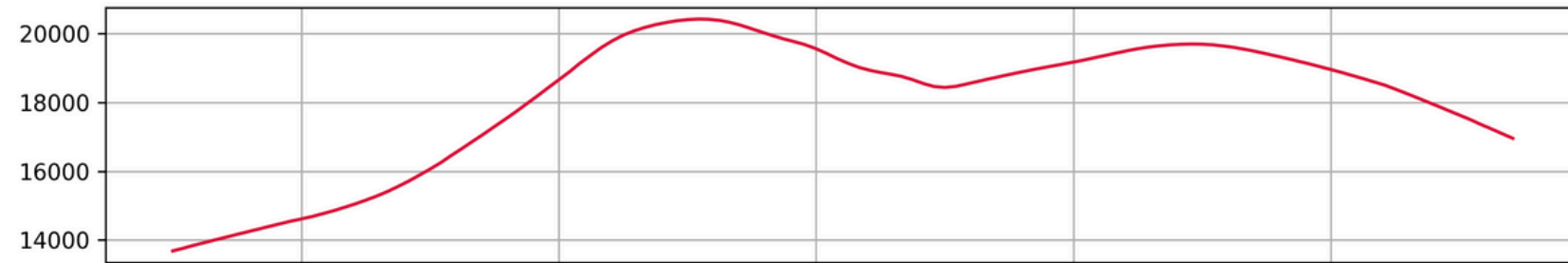
Análisis de la tendencia y estacionalidad

Descomposición STL de los delitos
Ciudad de México (2015-2025*)

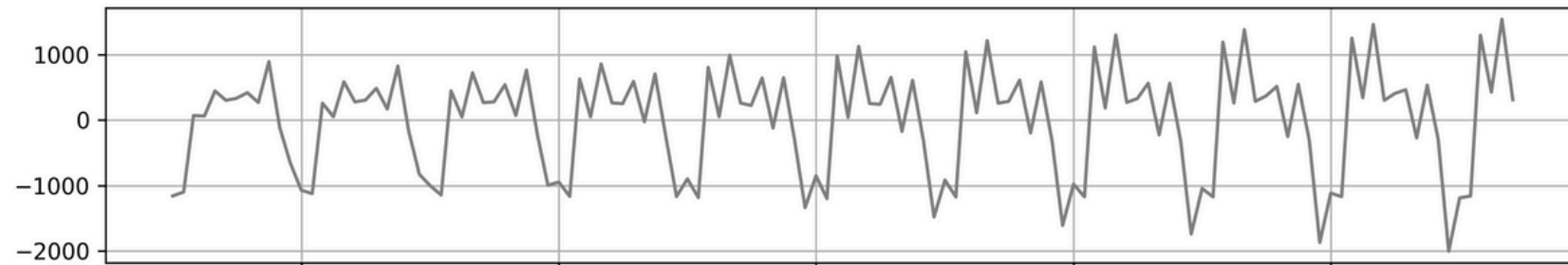
Observado



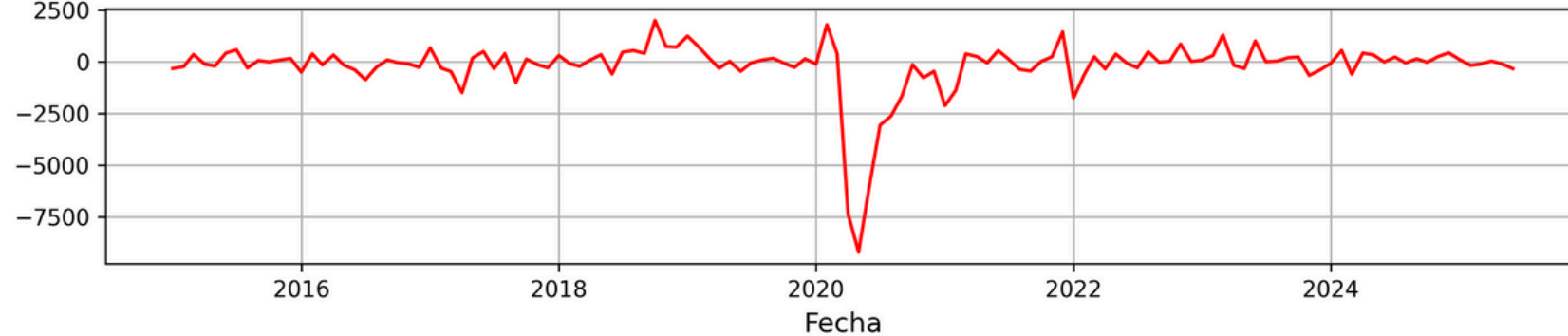
Tendencia



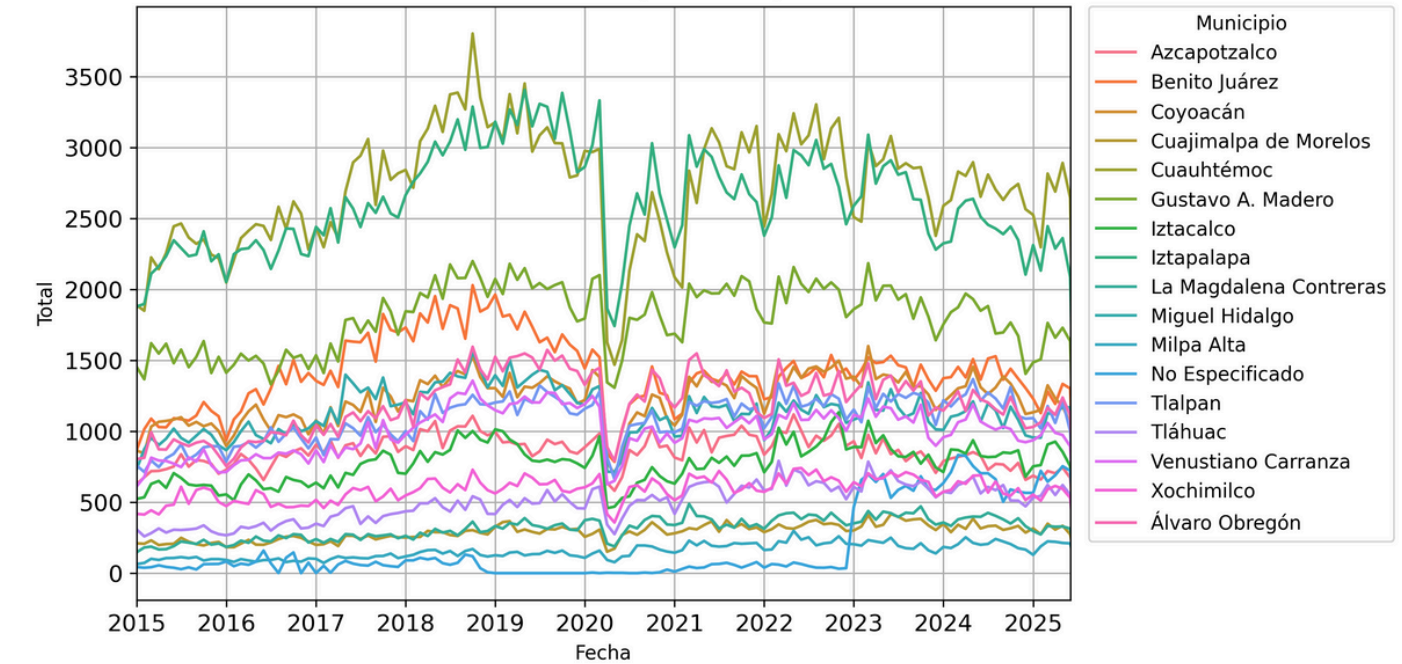
Estacional



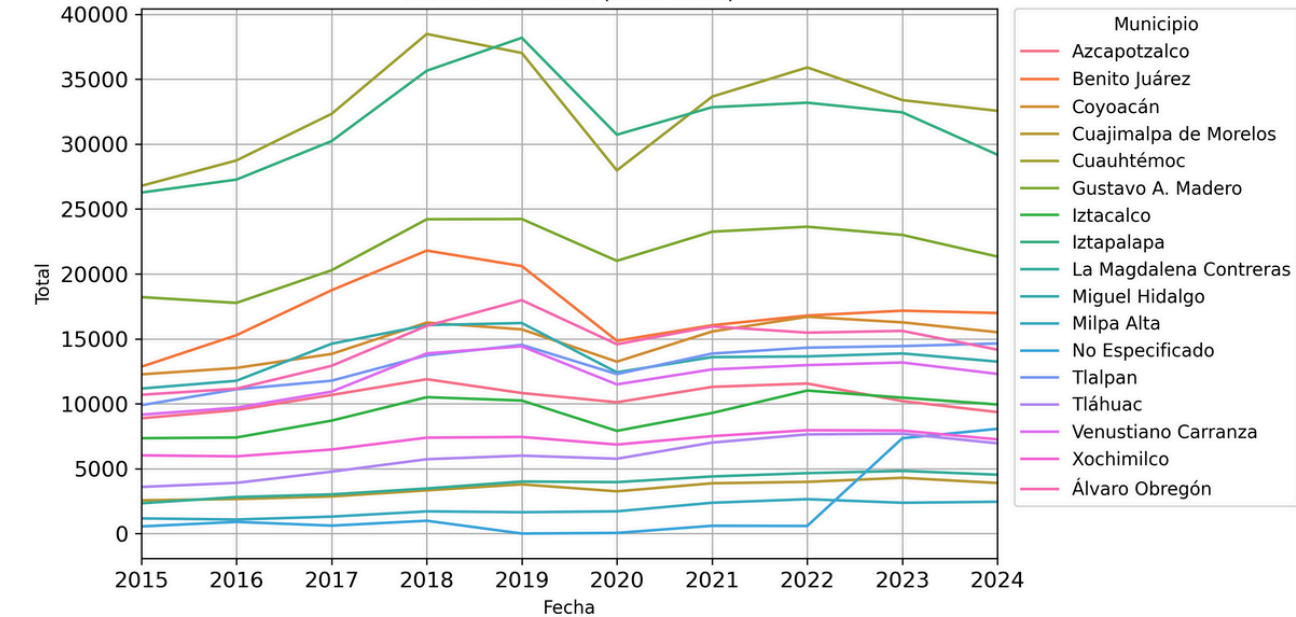
Residuo



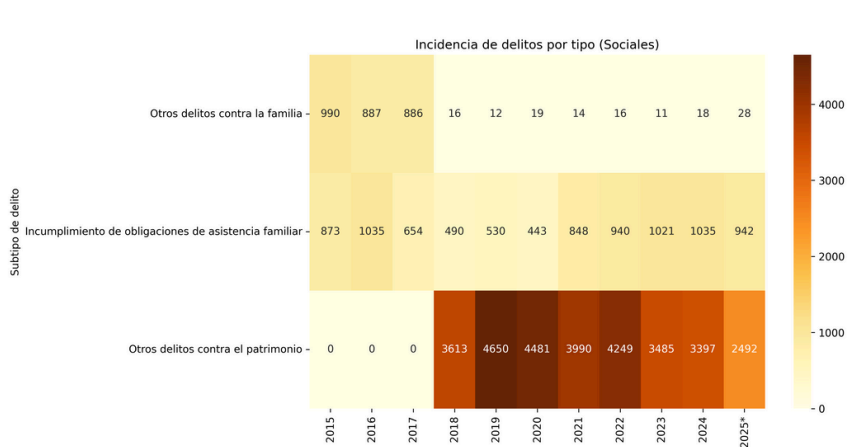
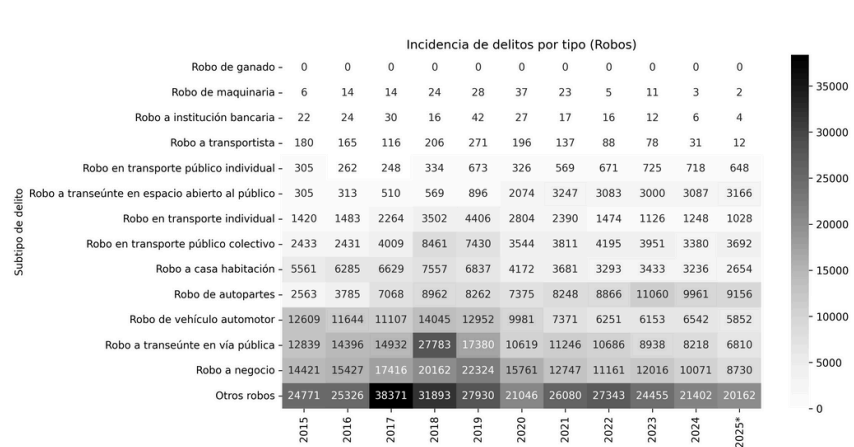
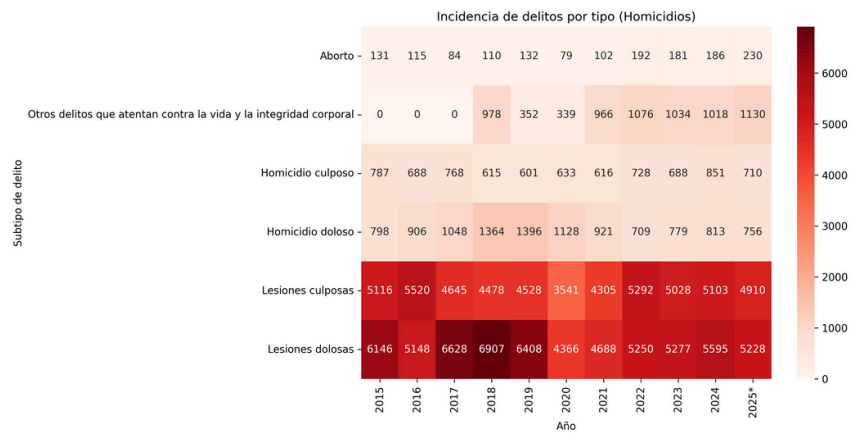
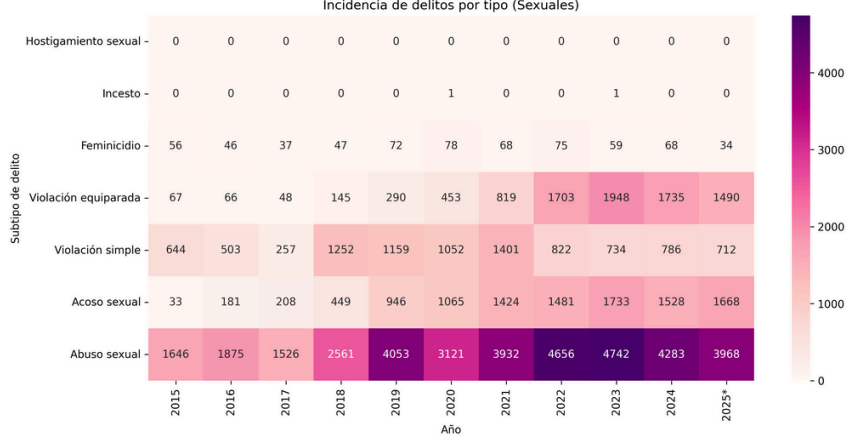
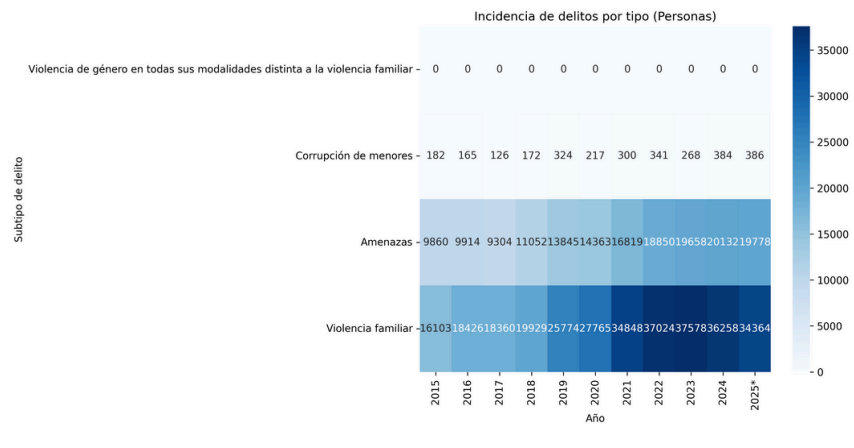
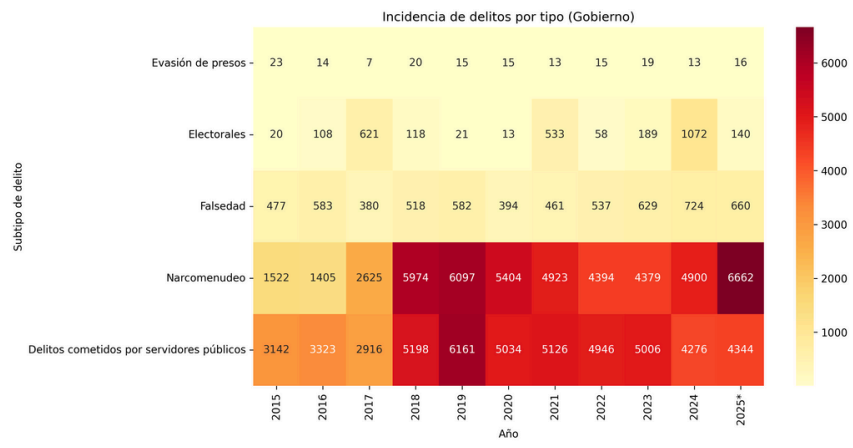
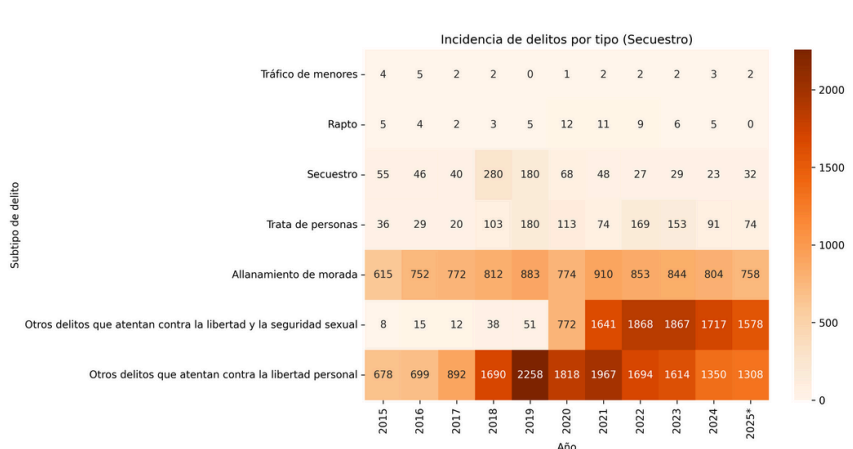
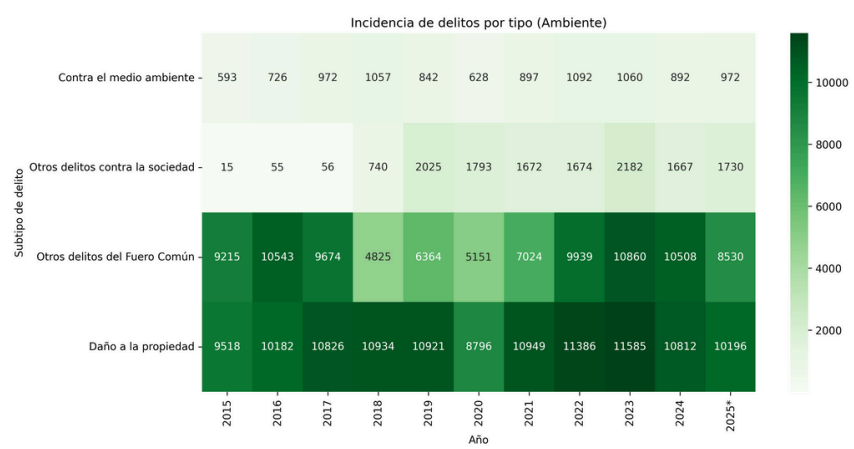
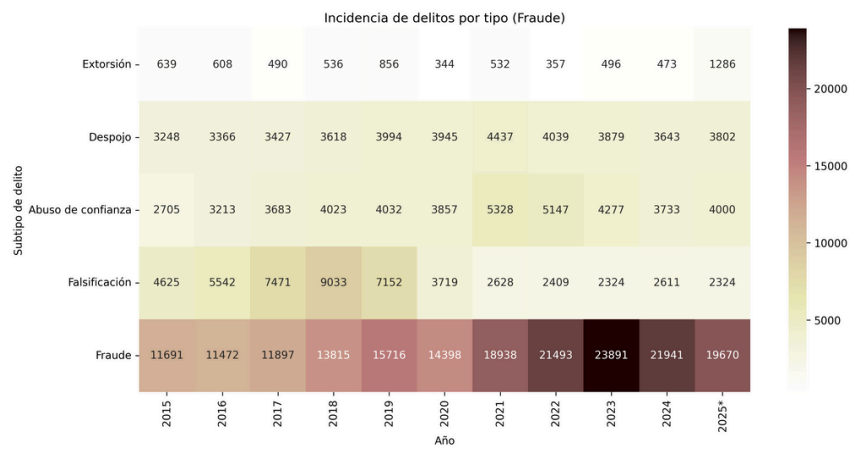
Incidencia mensual de delitos por municipio
Ciudad de México (2015-2025)



Incidencia anual de delitos por municipio
Ciudad de México (2015-2024)



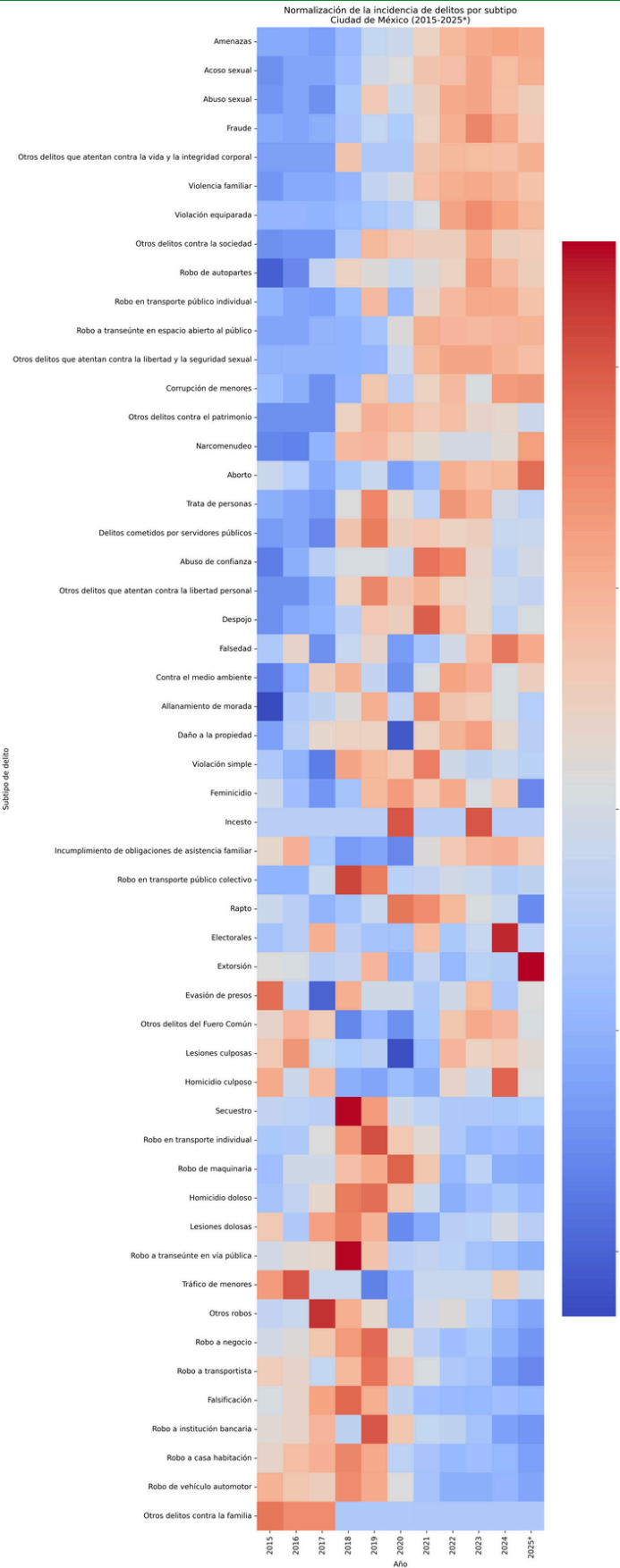
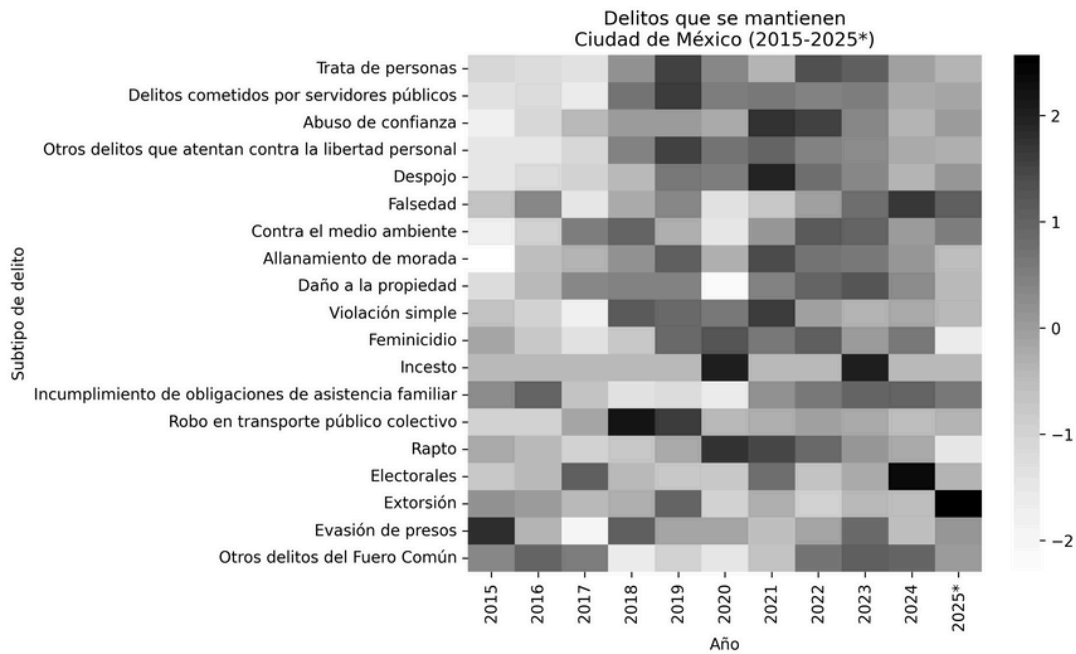
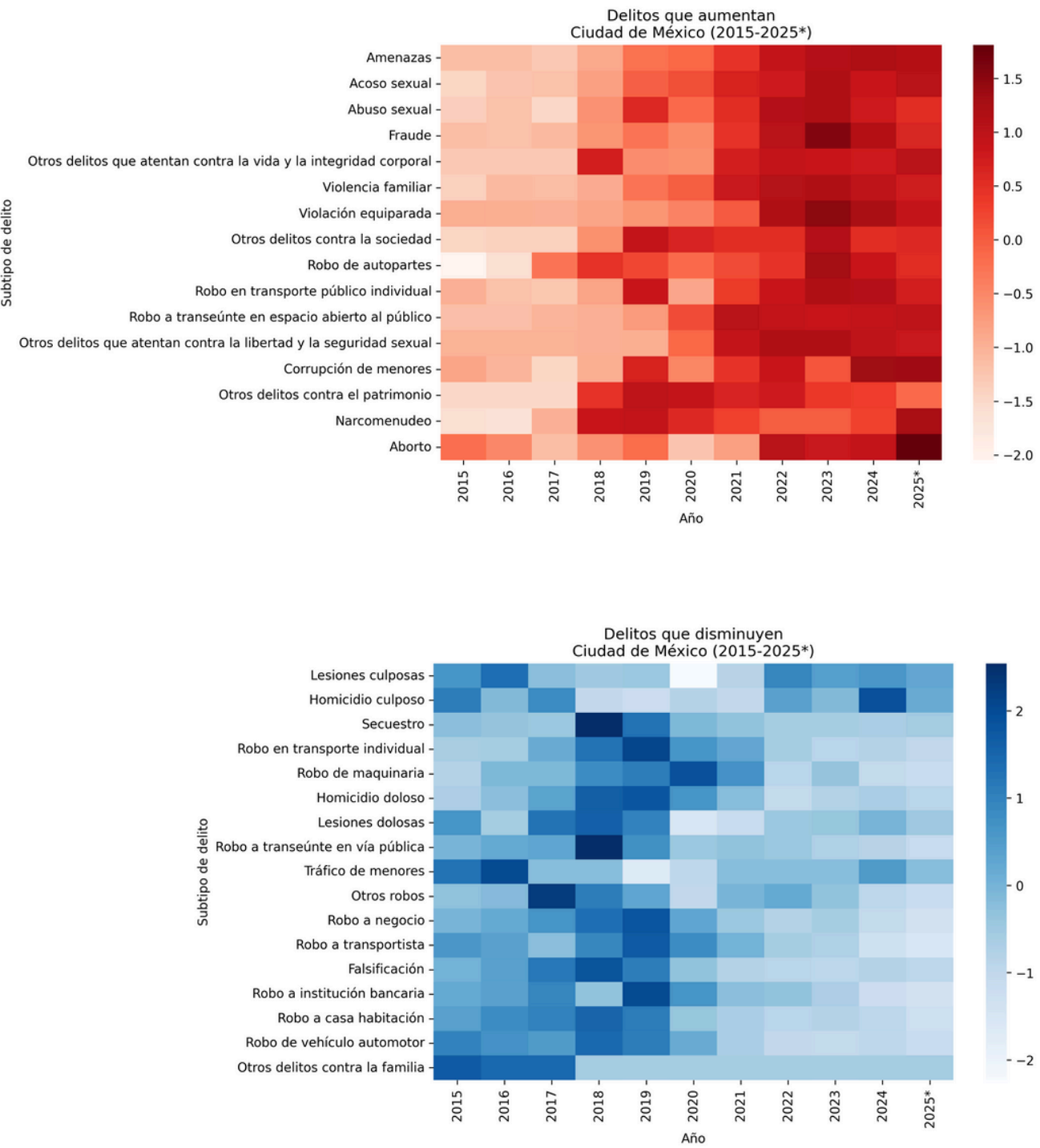
Análisis de los delitos por grupo



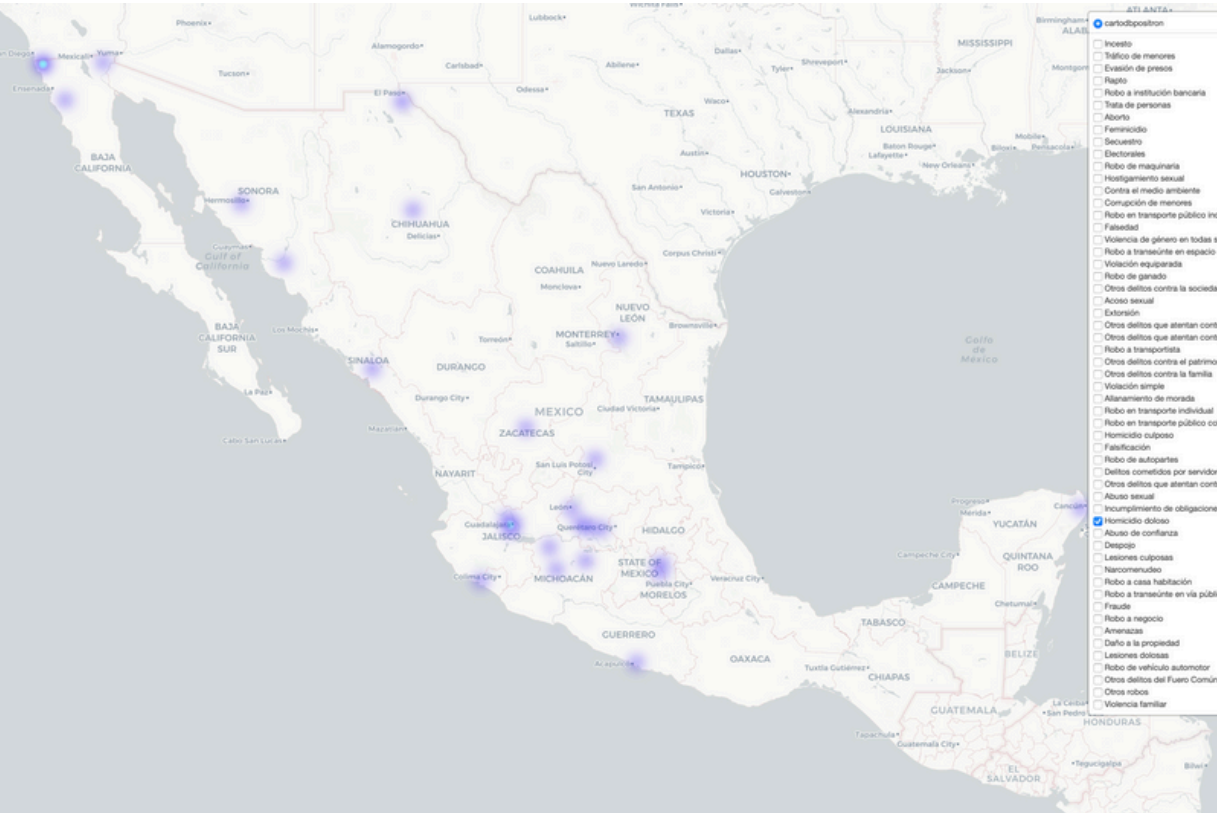
Subtipo de delito	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Violencia familiar	16103	18426	18360	19929	25774	27765	34848	37024	37578	36258	34364
Otros robos	24771	25326	38371	31893	27930	21046	26080	27343	24455	21402	20162
Fraude	11691	11472	11897	13815	15716	14398	18938	21493	23891	21941	19670
Amenazas	9860	9914	9304	11052	13845	14363	16819	18850	19658	20132	19778
Robo a negocio	14421	15427	17416	20162	22324	15761	12747	11161	12016	10071	8730
Robo a transeúnte en vía pública	12839	14396	14932	27783	17380	10619	11246	10686	8938	8218	6810
Daño a la propiedad	9518	10182	10826	10934	10921	8796	10949	11386	11585	10812	10196
Robo de vehículo automotor	12609	11644	11107	14045	12952	9981	7371	6251	6153	6542	5852
Otros delitos del Fuero Común	9215	10543	9674	4825	6364	5151	7024	9939	10860	10508	8530
Robo de autopartes	2563	3785	7068	8962	8262	7375	8248	8866	11060	9961	9156



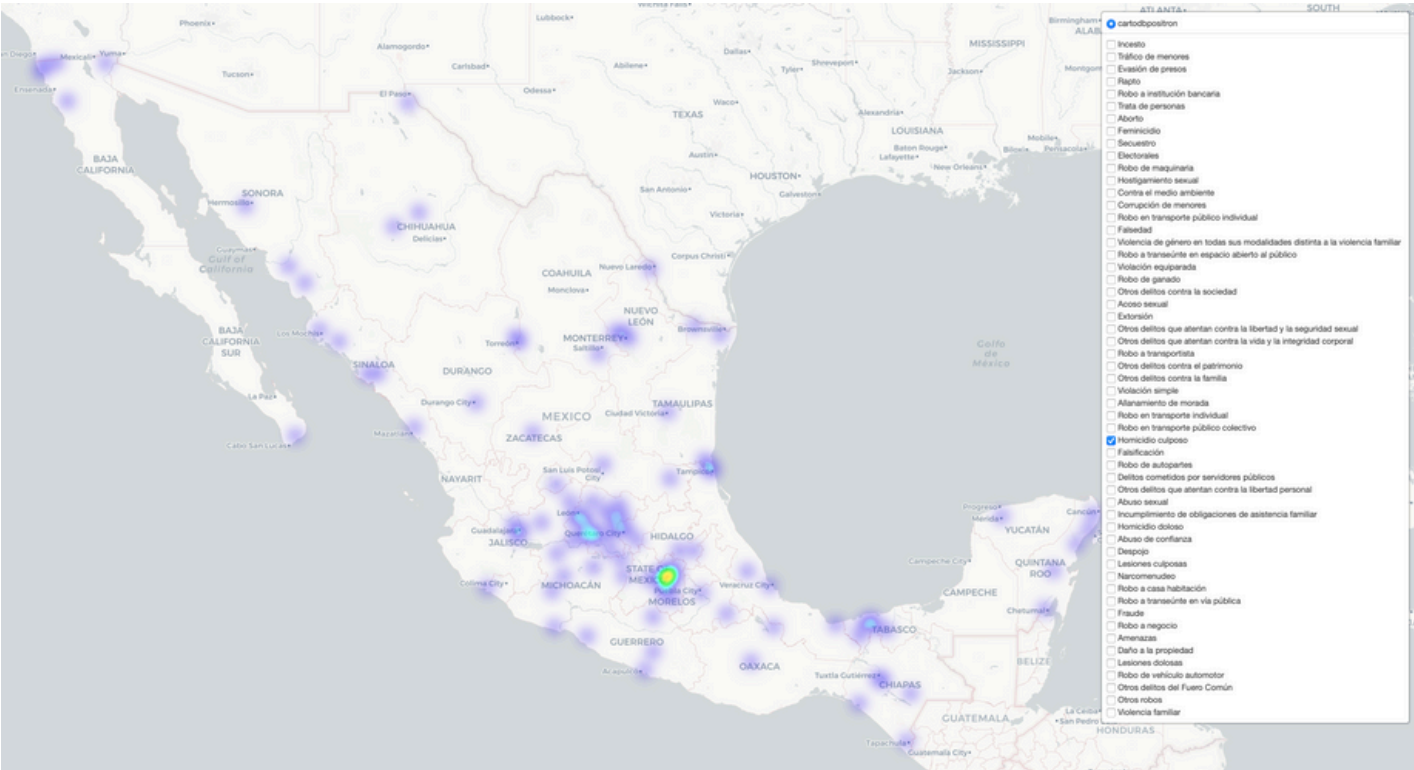
Análisis del cambio de delitos a partir del 2018



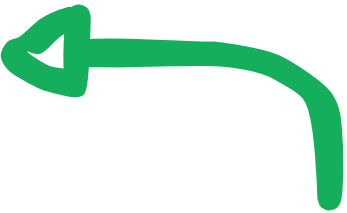
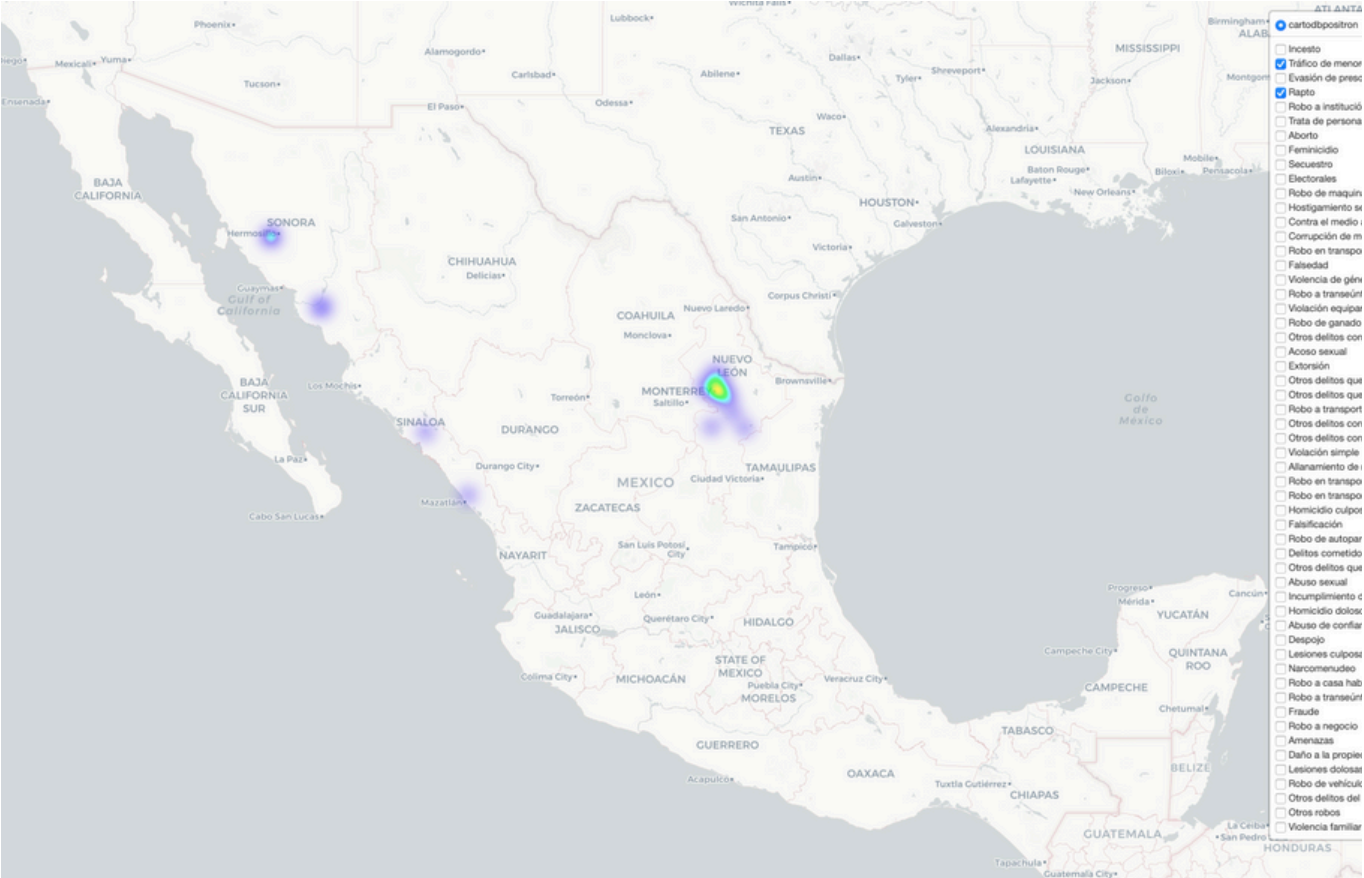
Mapa interactivo de delitos



Homicidio culposo

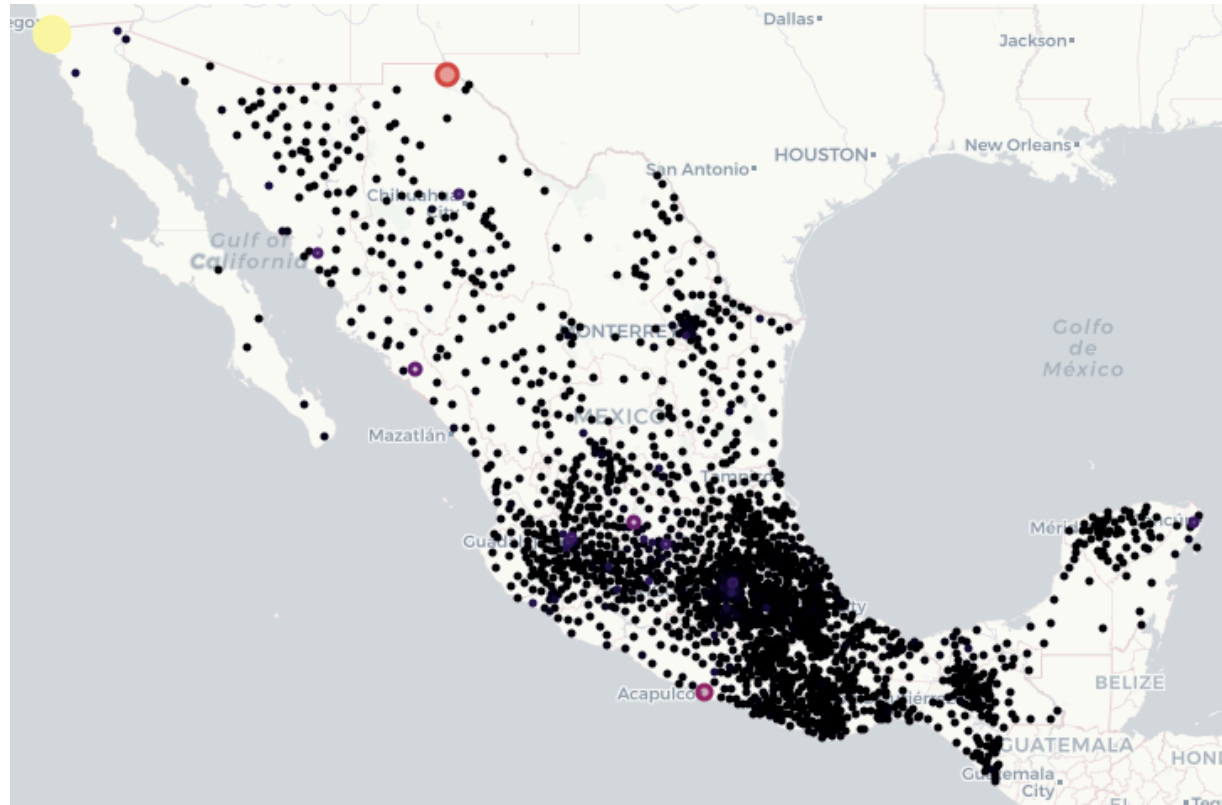


Homicidio doloso

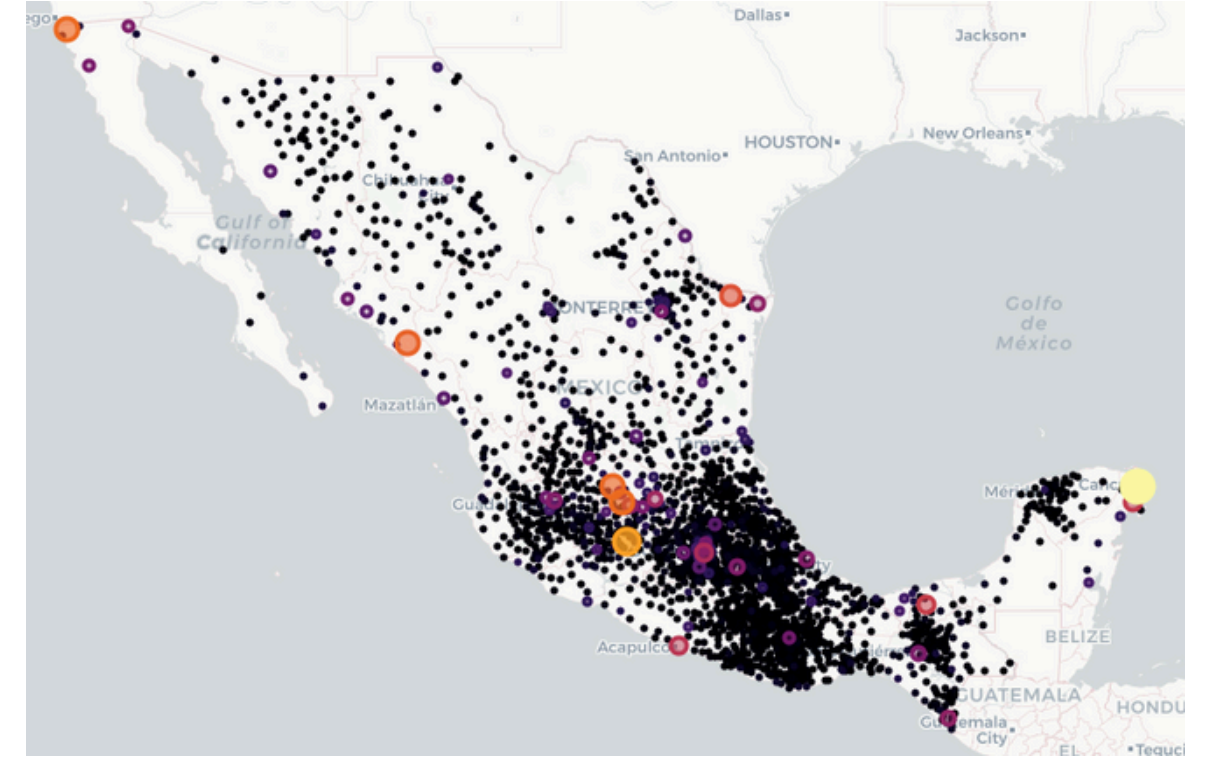


Rapto y tráfico de menores

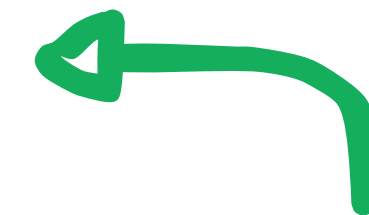
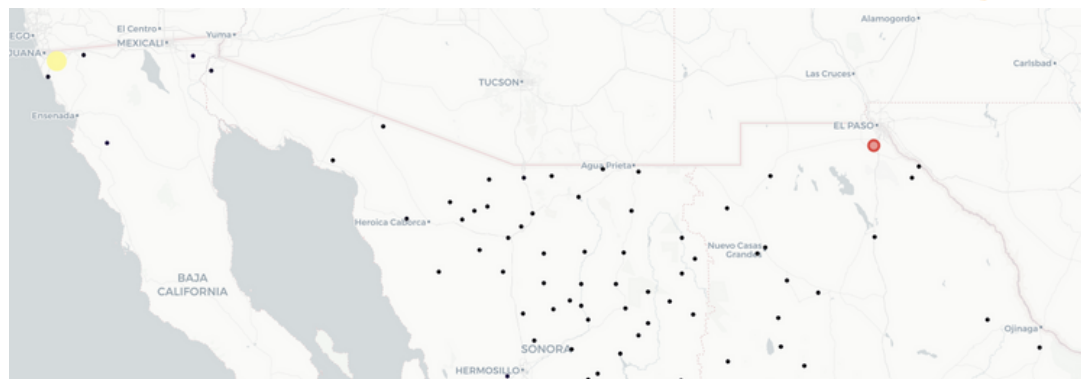
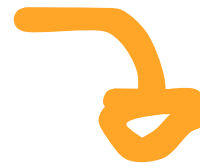
Mapas de impacto por tipo de delito



Homicidio culposo

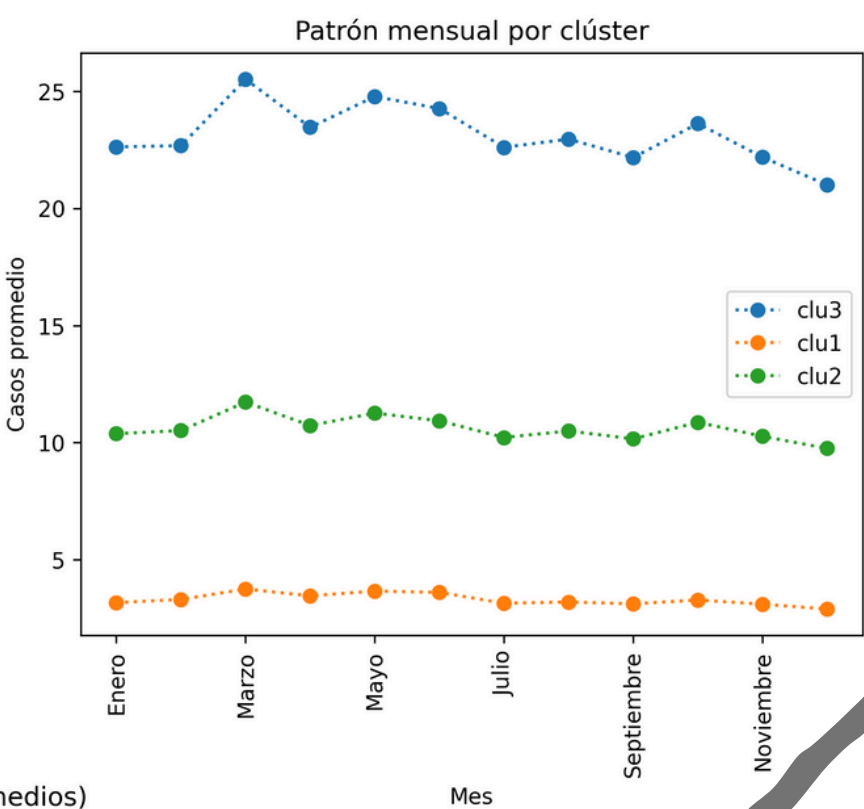
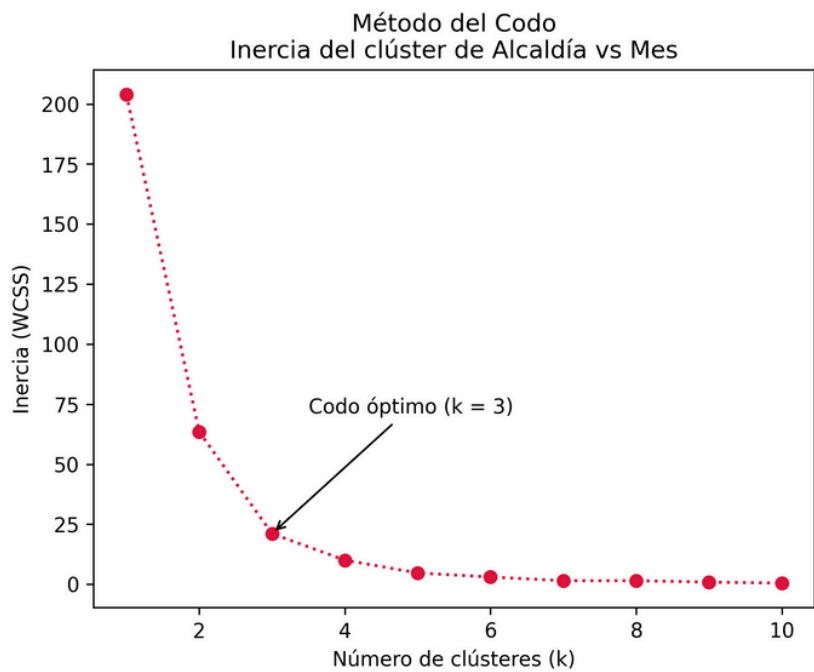


Homicidio doloso

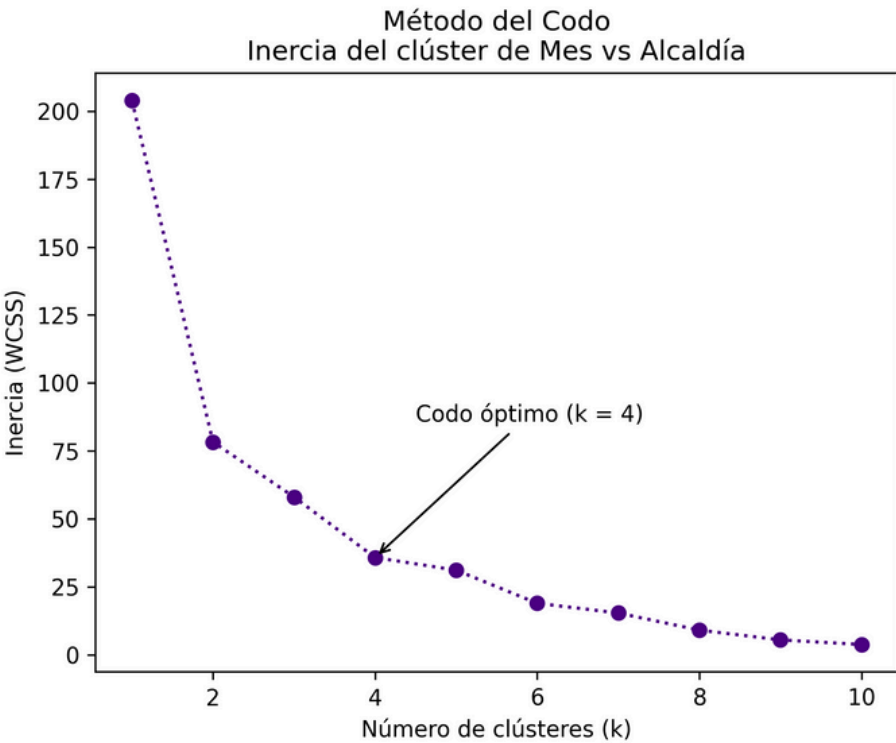
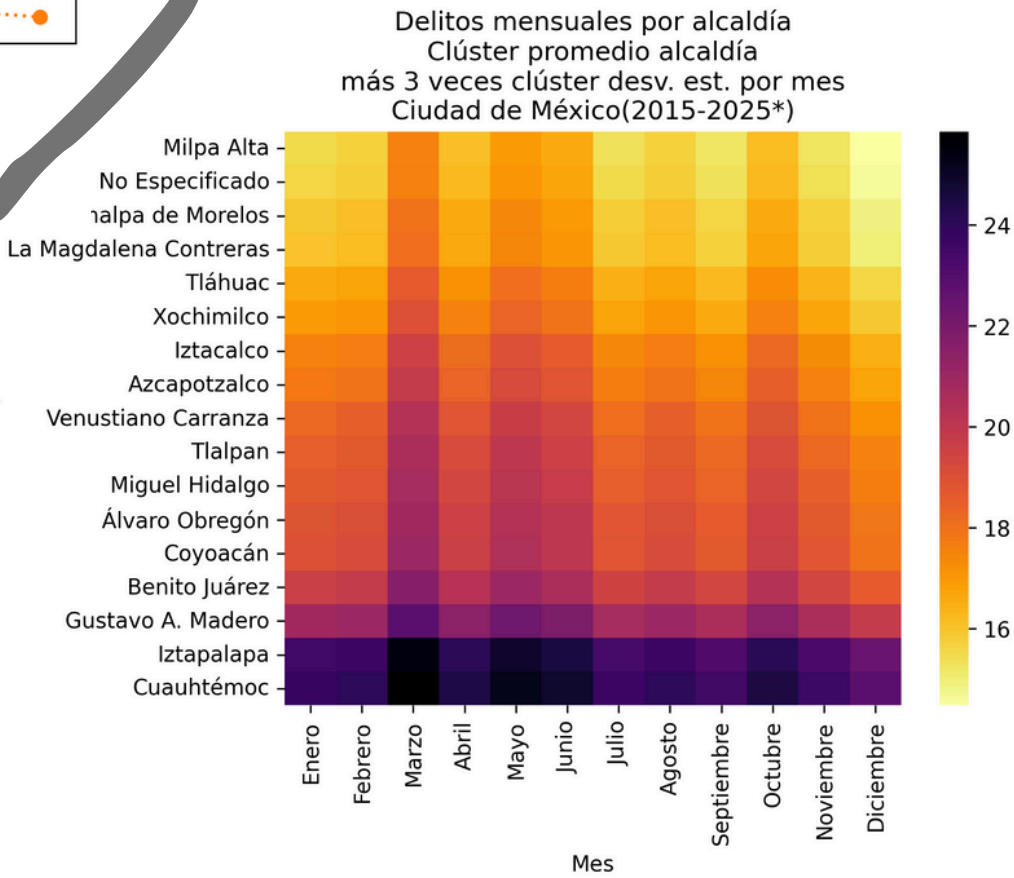
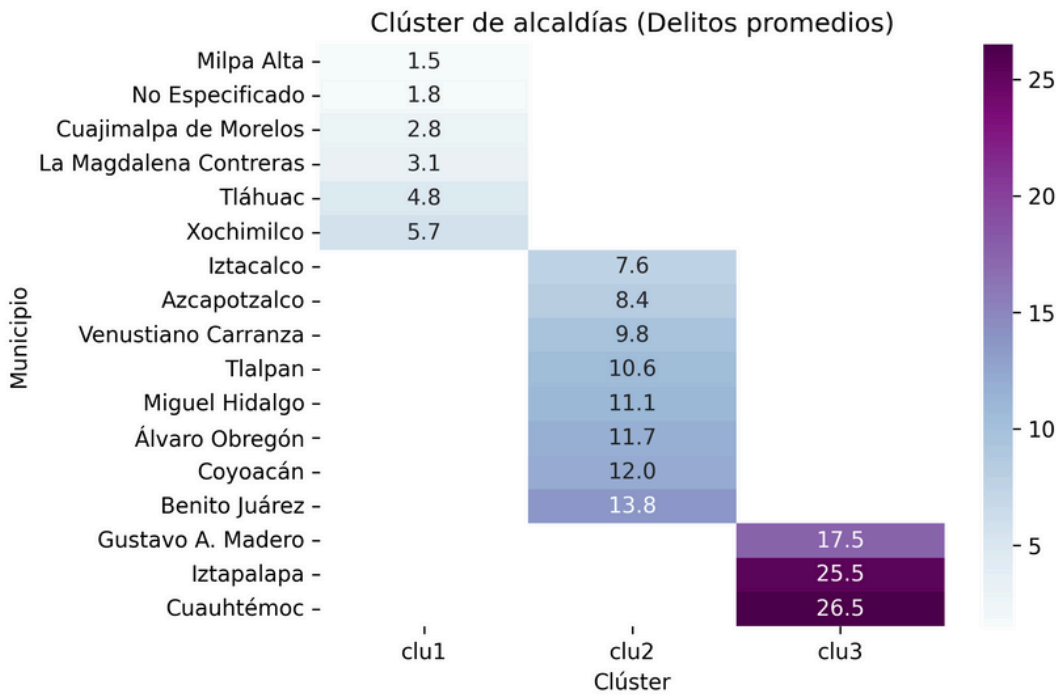
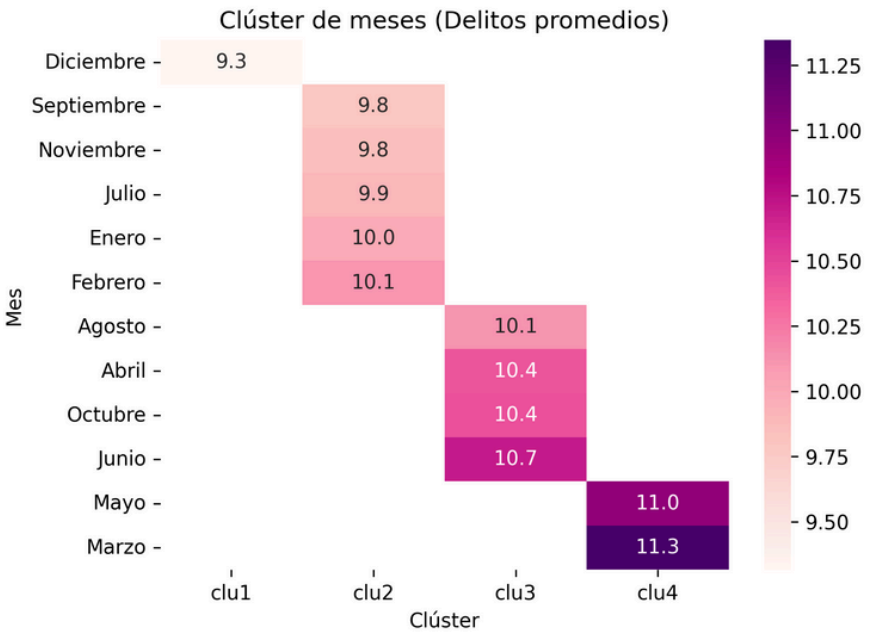


Tráfico de menores

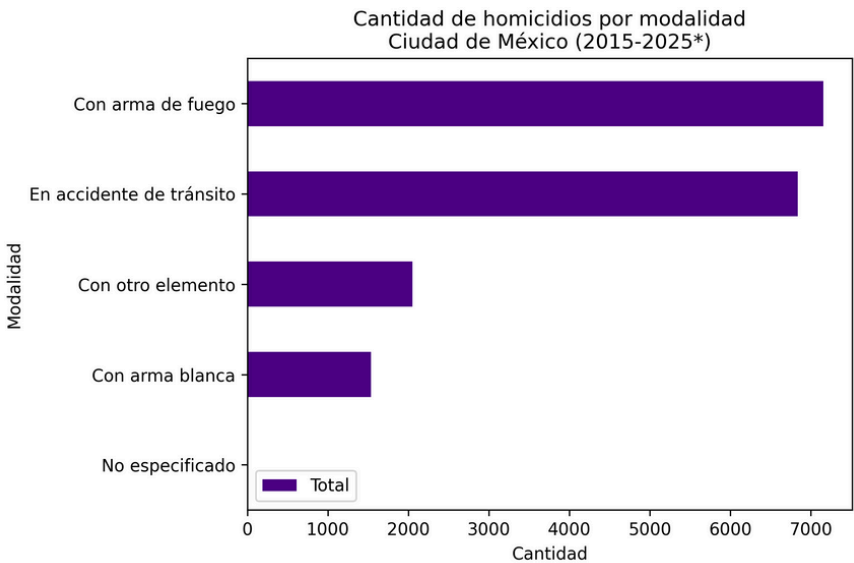
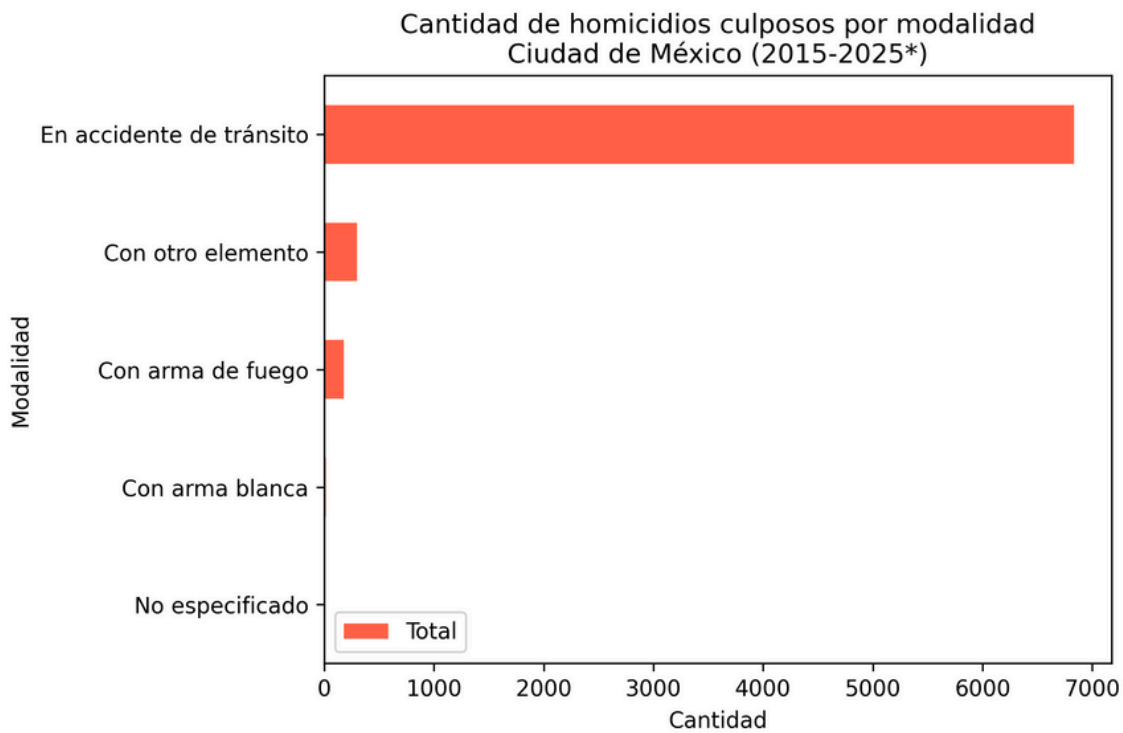
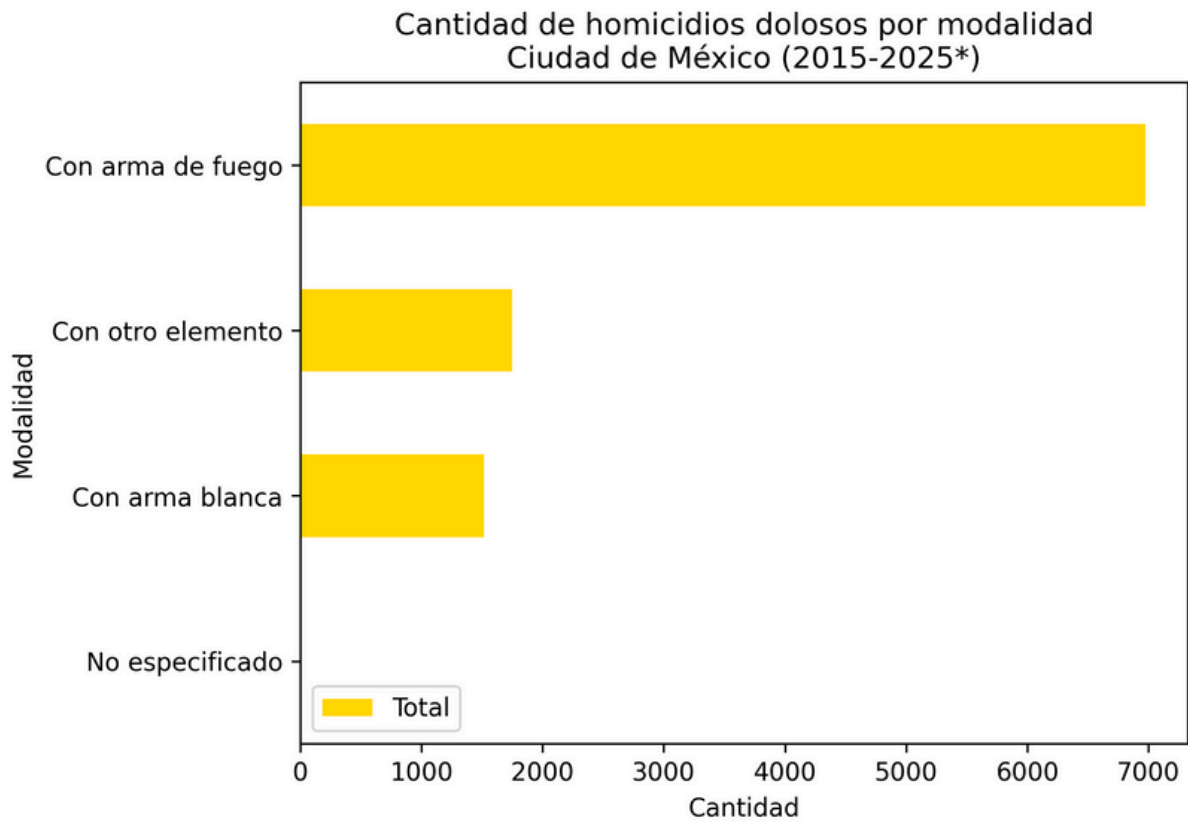
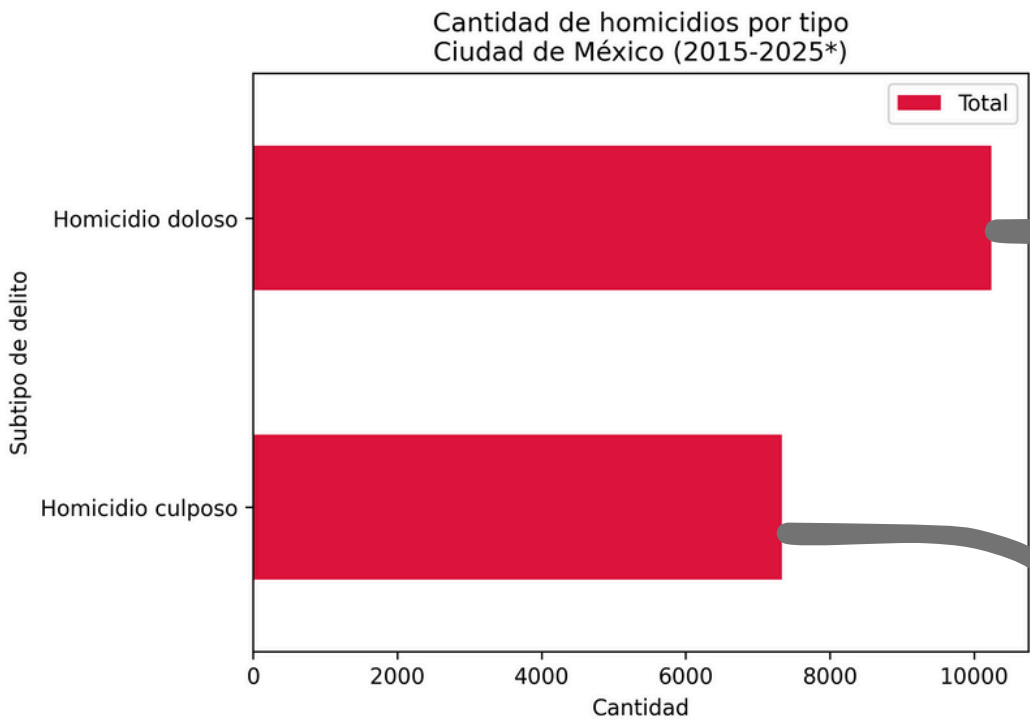
Clúster de delitos por alcaldía y mes



Clúster
Combinado

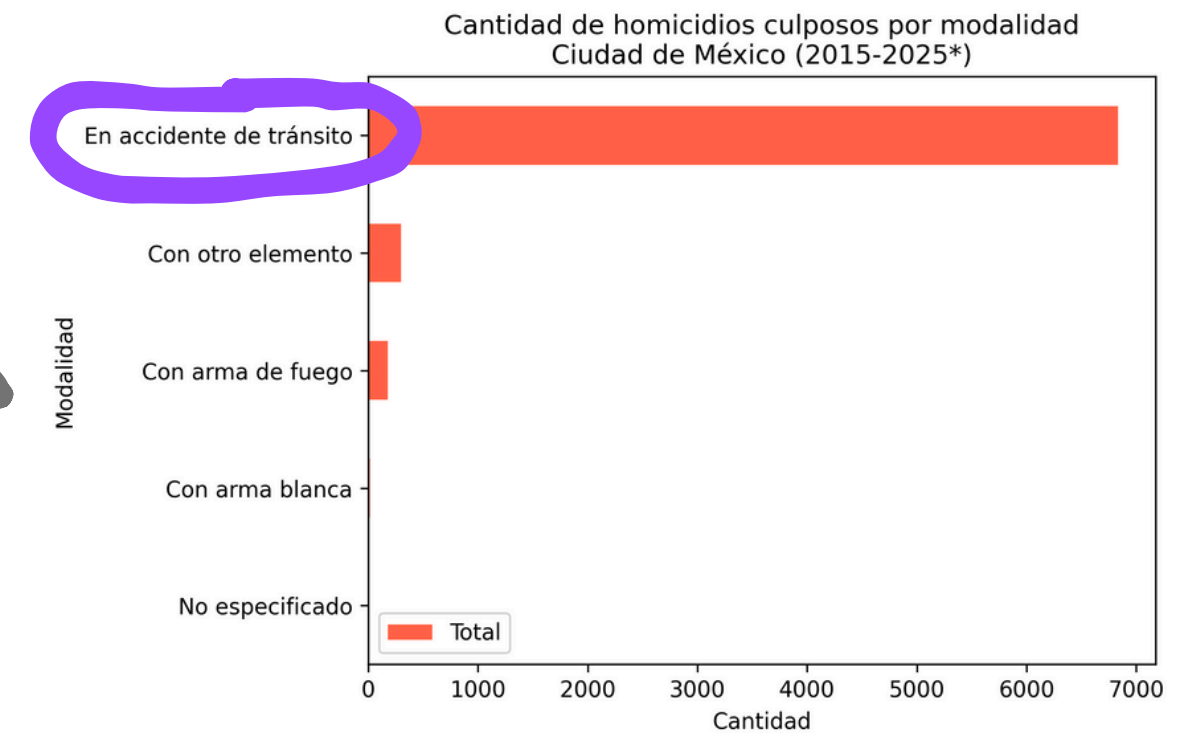
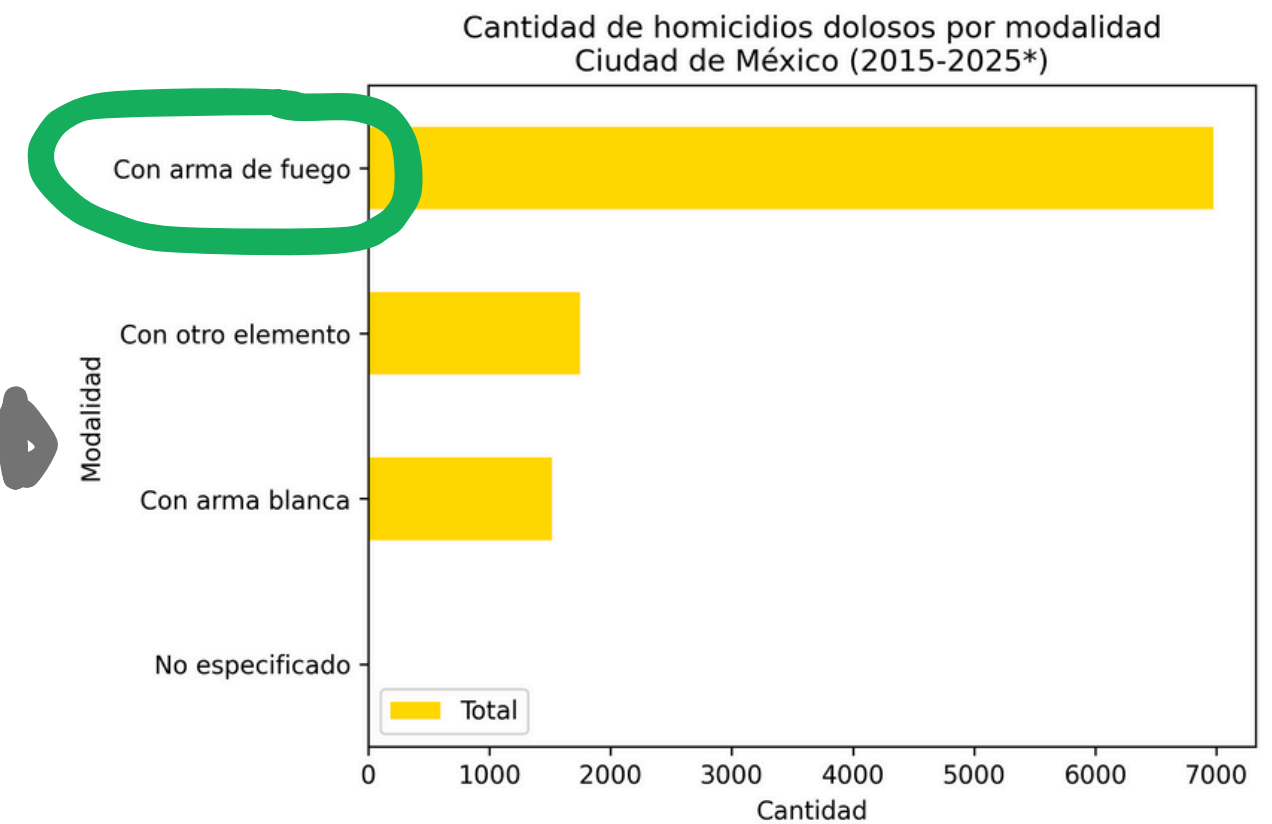
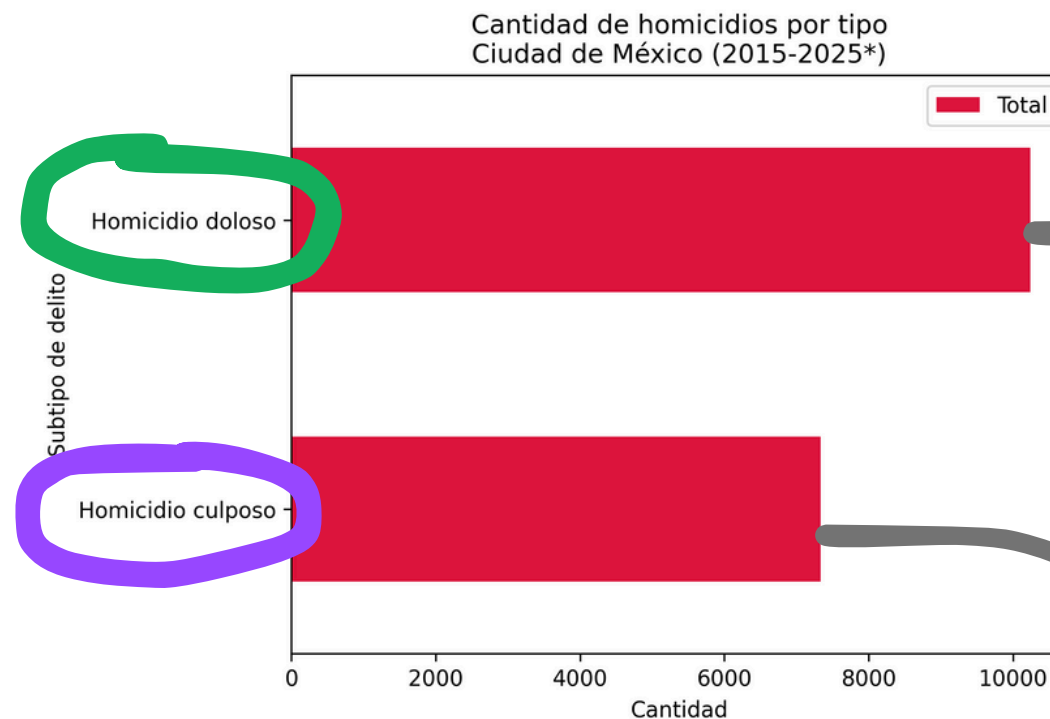


Análisis de Homicidios

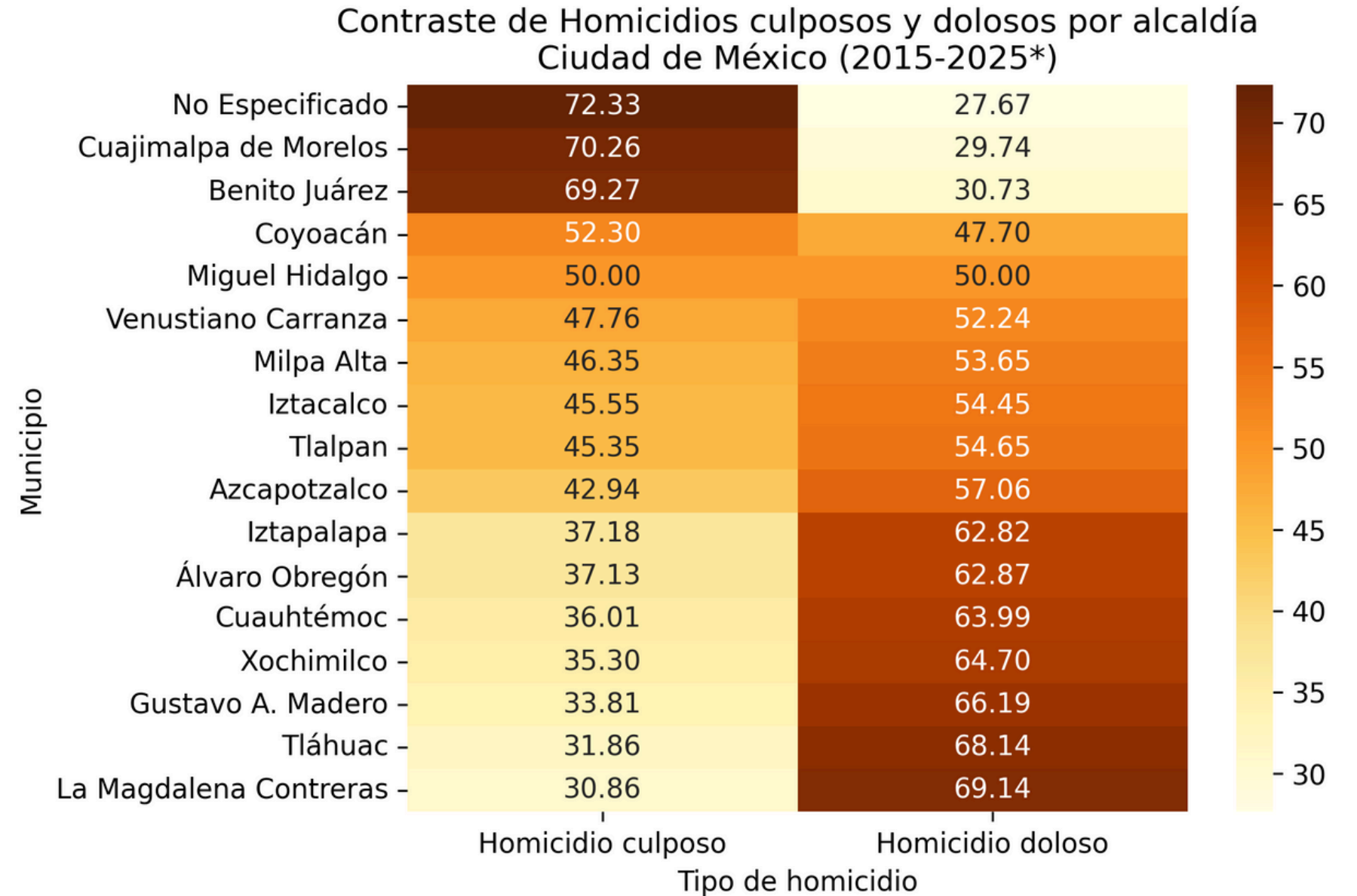
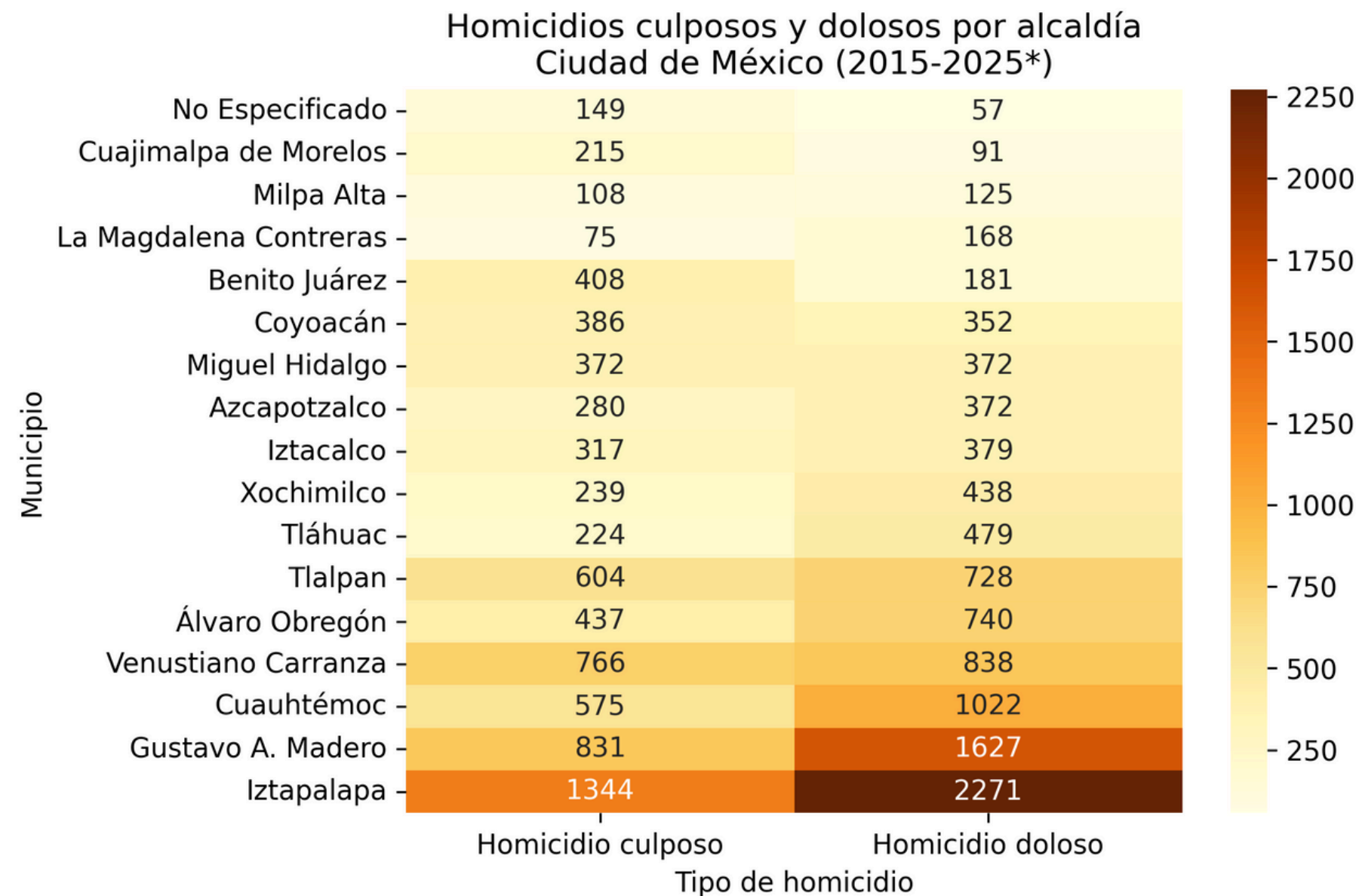


Análisis de Homicidios

Se analizan únicamente los **homicidios dolosos** y se ignora la modalidad

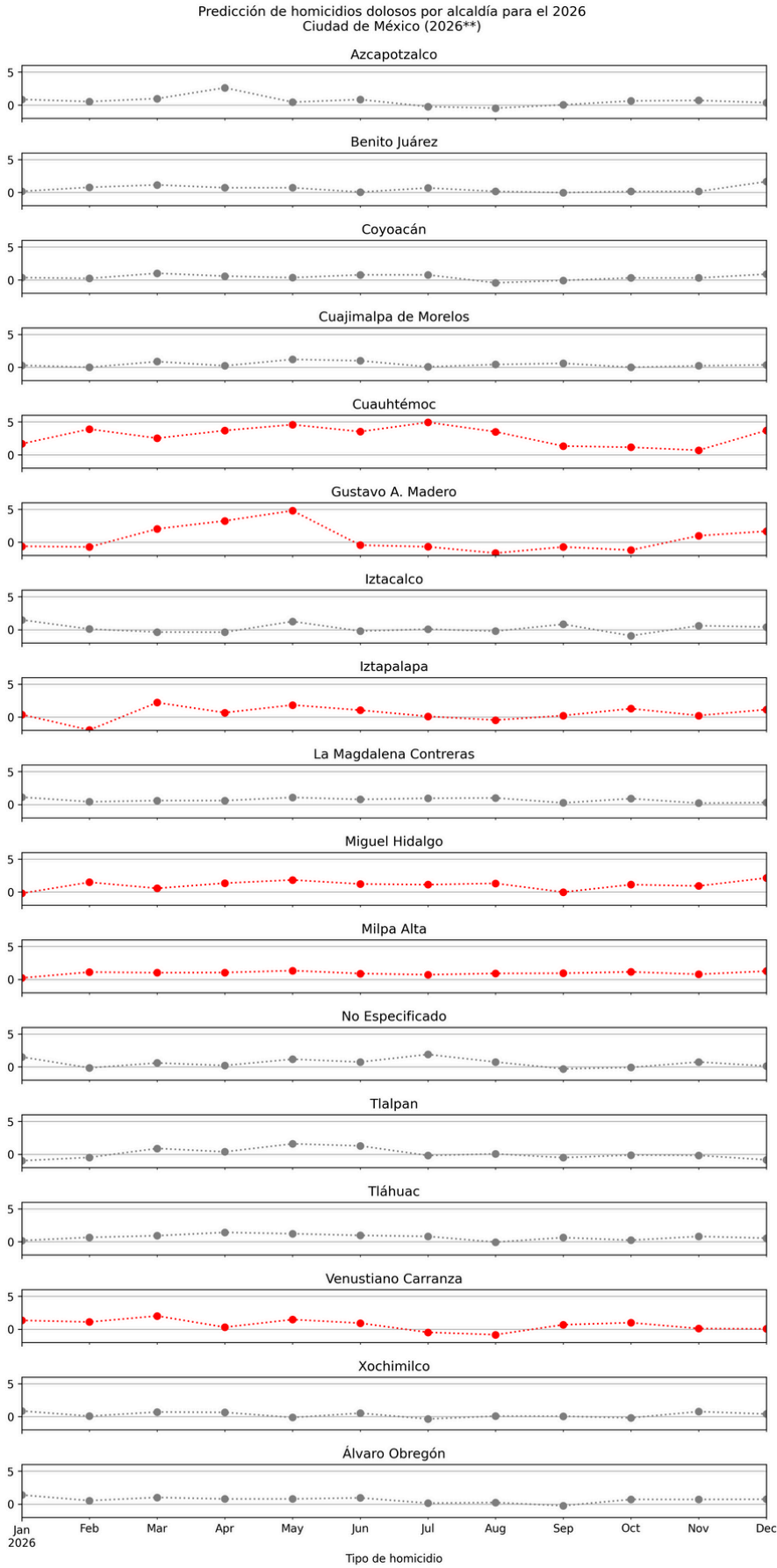
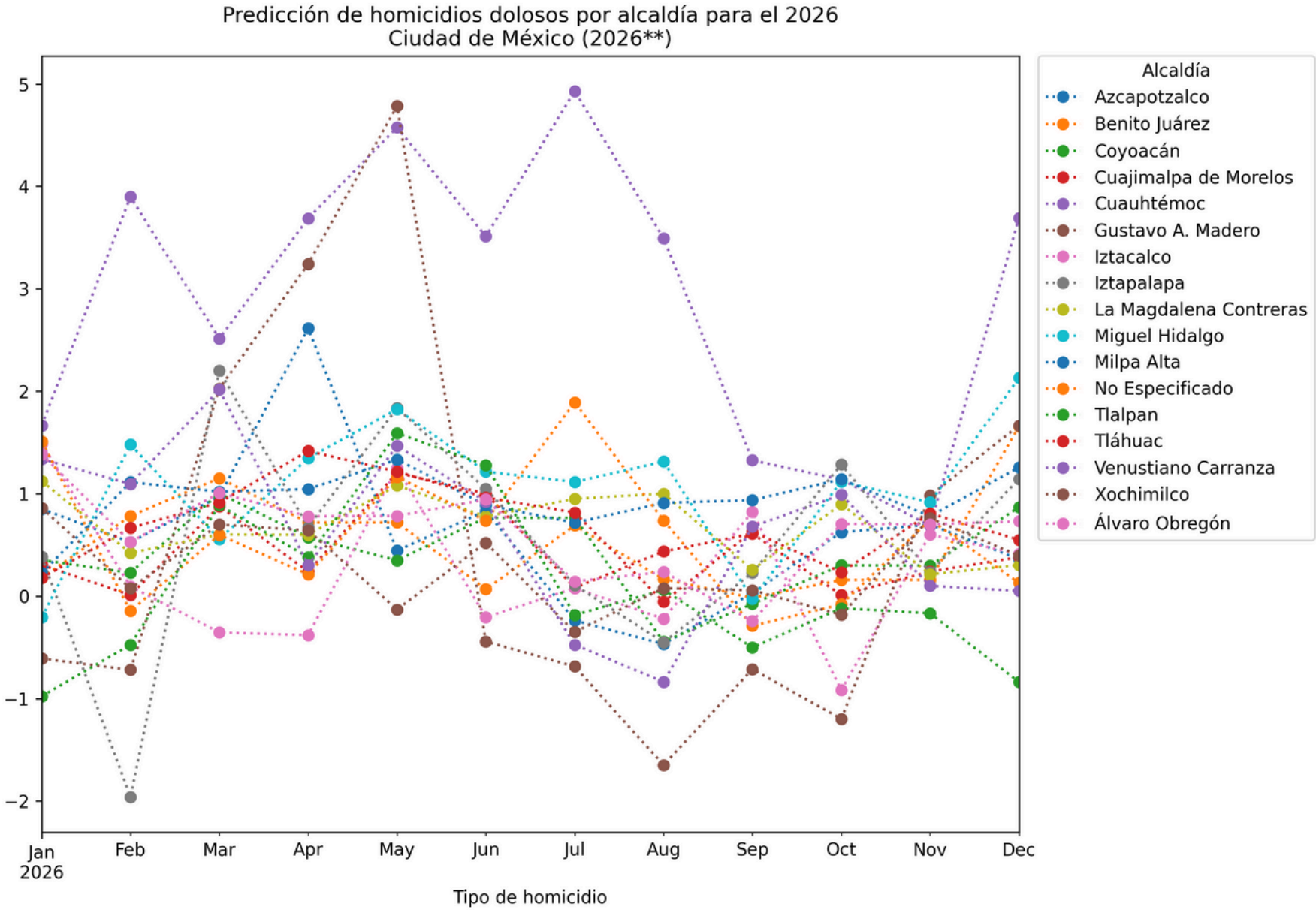


Análisis de Homicidios

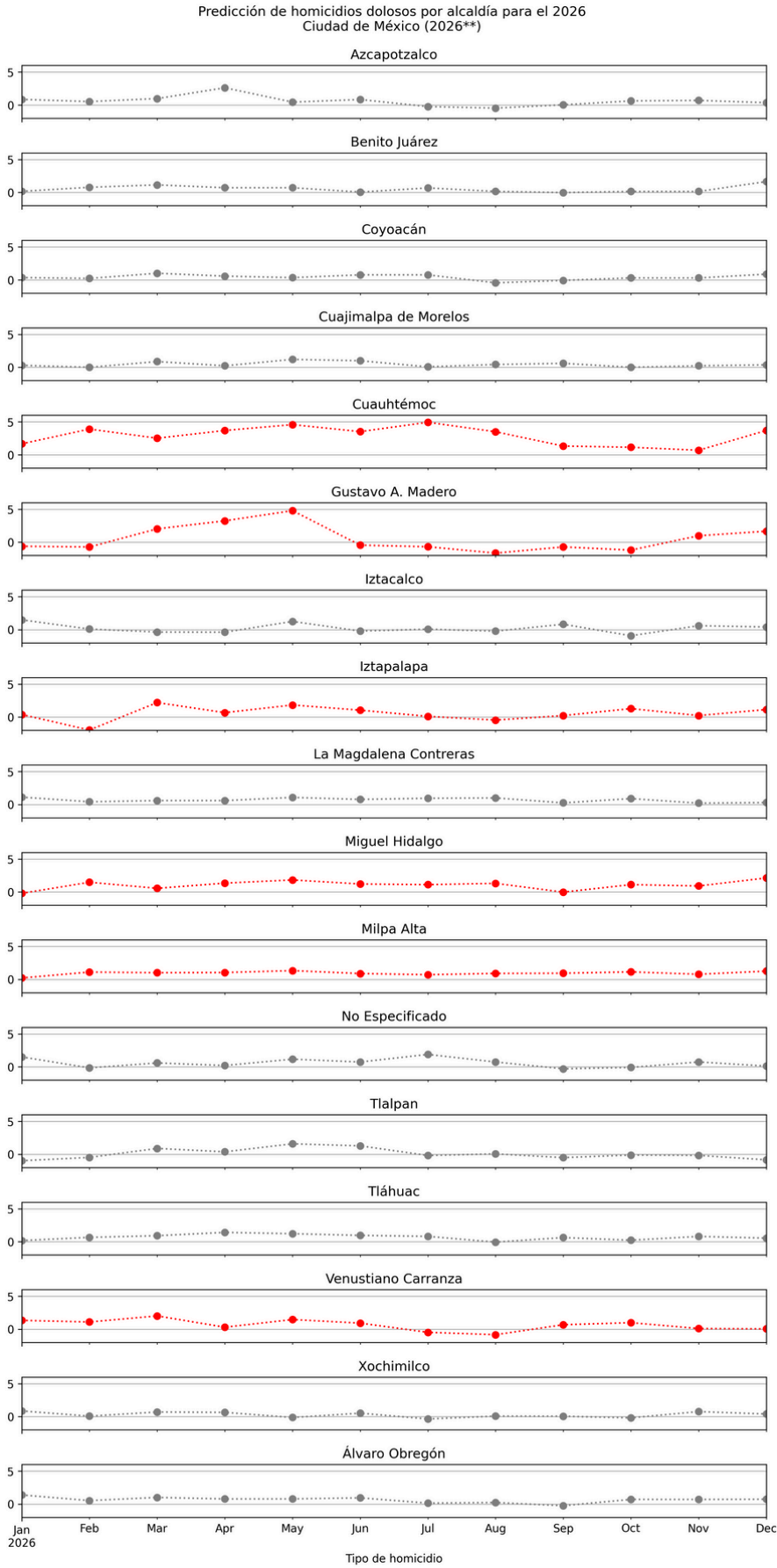
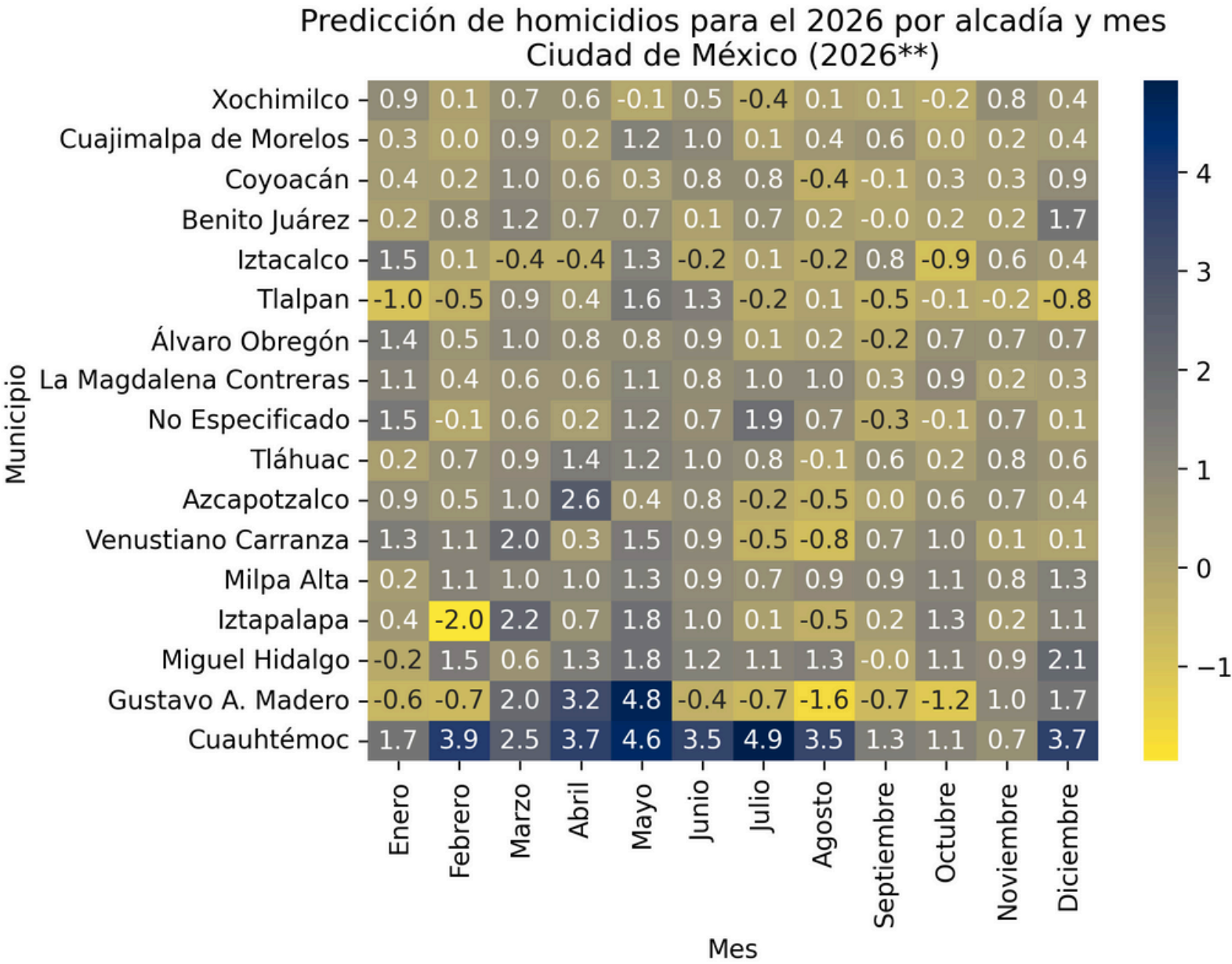


Análisis de Homicidios

SARIMAX



Análisis de Homicidios



Limitaciones y pruebas de robustez

1. El modelo SARIMAX generó conteos negativos, lo que limita su interpretación, se puede utilizar en su lugar otro modelo como Prophet
2. El análisis geoespacial no considera la temporalidad, por lo que se puede incluir un factor de desplazamiento temporal entre los nodos (municipios) que evolucionen pesos similares en el tiempo
3. No se pondera la importancia o efecto del tipo de delito en el contraste de alza o baja, por lo que no significa que los delitos que aumentaron sean más graves que los que disminuyeron

Conclusiones

- La delegación Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las que presentan un mayor número de incidencias delictivas y homicidios dolosos en particular
- Se observa una disminución generalizada de los delitos a partir de marzo del 2020 y se relaciona con el inicio de la pandemia por COVID-19, aunque antes de mitad del año vuelve a aumentar
- En los meses de Marzo, Mayo, Junio, Agosto y Octubre se ve una alza generalizada de los delitos
- Se observa una tendencia a la alza en los delitos antes del 2018, una baja en 2020 por la pandemia y una baja a partir del 2022, con una estacionalidad constante (excepto en los últimos años)
- La violencia familiar, otros robos y amenazas encabezan la lista de delitos de mayor incidencia
- Las amenazas, el abuso y acoso sexual y el fraude aumentaron a partir del 2018, mientras que el robo de autopartes y a casa habitación disminuyeron
- Algunos delitos como Rapto y Trata de Menores se ubican al norte, mientras que los homicidios se concentran en Ciudad Juárez, Tijuana, Acapulco y Guanajuato.
- Las alcaldías con mayores índices delictivos y los meses con más hechos forman franjas marcadas del patrón de comportamiento, significando que en periodos no vacacionales (con menor vigilancia y operativos policiales) hacen que aumenten los delitos posiblemente.
- El mes de mayo de 2026 se pronostica como el de más homicidios dolosos que ocurrirá durante ese año

Trabajo futuro

- Comparar los índices delictivos por estado y determinar clústeres de entidades que asocien un mismo tipo de delito siendo vecinos territoriales (regionalización de un delito)
- Comparar la migración de los tipos de delitos entre municipios y entidades (desplazamiento del delito con el tiempo)
- Estimar el impacto económico de los delitos cruzando información sobre las actividades económicas del municipio, tomando como base otros municipios con las mismas actividades económicas que no hayan retrocedido si los mismos delitos no aumentaron, hayan retrocedido si los mismos delitos aumentaron o hayan avanzado si los mismos delitos disminuyeron (impacto económico del tipo de delito)
- Utilizar una red neuronal para aprender a detectar alertas en cada tipo de delito según el mes y ubicación geoespacial (malla espacio-temporal de alerta de delito)

Libros destacados

- Wikle, C. K., Zammit-Mangion, A., & Cressie, N. (2019). **Spatio-Temporal Statistics with R**. Chapman & Hall/CRC.
- Cressie, N., & Wikle, C. K. (2011). **Statistics for Spatio-Temporal Data**. Wiley.
- Banerjee, S., Carlin, B. P., & Gelfand, A. E. (2014). **Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data**. Chapman & Hall/CRC.
- Montero, J.-M., Fernández-Avilés, G., & Mateu, J. (2015). **Spatial and Spatio-Temporal Geostatistical Modeling and Kriging**. Wiley.
- Mathian, H., & Sanders, L. (2014). **Spatio-Temporal Approaches: Geographic Objects and Change Process**. Wiley.
- Peters, G. W., & Matsui, T. (Eds.). (2015). **Modern Methodology and Applications in Spatial-Temporal Modeling**. Springer.
- Shaddick, G., Zidek, J., & Schmidt, A. (Eds.). (2024). **Spatio-Temporal Methods in Environmental Epidemiology with R** (2nd ed.). Taylor & Francis.
- Li, H.-X., & Qi, C. (2011). **Spatio-Temporal Modeling of Nonlinear Distributed Parameter Systems: A Time/Space Separation Based Approach**. Springer.
- Parent, C., Spaccapietra, S., & Zimányi, E. (2006). **Conceptual Modeling for Traditional and Spatio-Temporal Applications: The MADS Approach**. Springer.
- Mateu, J., Fernández-Avilés, G., & Mateu, J. (Eds.). (2015). **Spatial and Spatio-Temporal Geostatistical Modeling and Kriging**. Wiley.
- Mateu, J. (2021). **Geostatistical Functional Data Analysis**. Wiley.
- Arlinghaus, S., & Kerski, J. (2013). **Spatial Mathematics: Theory and Practice through Mapping**. CRC Press.
- Abimannan, S., El-Alfy, E. M., & Chang, Y.-S. (Eds.). (2024). **Spatiotemporal Data Analytics and Modeling: Techniques and Applications**. Springer Singapore.

Artículos de revisión relevantes

- Alam, M. M., Torgo, L., & Bifet, A. (2021). **A Survey on Spatio-temporal Data Analytics Systems**.
- Atluri, G., Karpatne, A., & Kumar, V. (2017). **Spatio-Temporal Data Mining: A Survey of Problems and Methods**.
- Hamdi, A., Shaban, K., Erradi, A., Mohamed, A., Khan Rumi, S., & Salim, F. (2021). **Spatiotemporal Data Mining: A Survey on Challenges and Open Problems**.

dragonnomada/
incidencia-delictiva-...



Estudio de los patrones espacio-temporales de delitos registrados en la Ciudad de México entre 2015 y 2025

1

0

0

0

Contributor

Issues

Stars

Forks



dragonnomada/incidencia-delictiva-cdmx: Estudio de los patrones espacio-temporales de delitos registrados en l...

Estudio de los patrones espacio-temporales de delitos registrados en la Ciudad de México entre 2015 y 2025 - dragonnomada/incidencia-delictiva-cdmx

 GitHub



Alan Badillo Salas
badillosalas@outlook.com

<https://github.com/dragonnomada/incidencia-delictiva-cdmx>



Sesión de dudas y comentarios

<https://github.com/dragonnomada/incidencia-delictiva-cdmx>